자료구조·알고리즘

차례

항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. PDF 책갈피에서도 과목을 찾을 수 있습니다.

자료구조·알고리즘 · 30분 학습 방법 6

자료구조·알고리즘 001회차 | 01-01 원리 I 7

자료구조·알고리즘 002회차 | 01-01 원리II 9

자료구조·알고리즘 003회차 | 01-01 예제·적용 10

자료구조·알고리즘 004회차 | 01-01 직접 문제 11

자료구조·알고리즘 005회차 | 01-01 해설·재현 13

자료구조·알고리즘 006회차 | 01-01 원리 I 14

자료구조·알고리즘 007회차 | 01-01 원리II 15

자료구조·알고리즘 008회차 | 01-01 예제·적용 16

자료구조·알고리즘 009회차 | 01-01 직접 문제 17

자료구조·알고리즘 010회차 | 01-01 해설·재현 19

자료구조·알고리즘 011회차 | 01-02 원리 I 21

자료구조·알고리즘 012회차 | 01-02 원리II 22

자료구조·알고리즘 013회차 | 01-02 예제·적용 23

자료구조·알고리즘 014회차 | 01-02 직접 문제 24

자료구조·알고리즘 015회차 | 01-02 해설·재현 26

자료구조·알고리즘 016회차 | 01-02 원리 I 27

자료구조·알고리즘 017회차 | 01-02 원리II 28

자료구조·알고리즘 018회차 | 01-02 예제·적용 29

자료구조·알고리즘 019회차 | 01-02 직접 문제 30

자료구조·알고리즘 020회차 | 01-02 해설·재현 32

자료구조·알고리즘 021회차 | 01-03 원리 I 34

자료구조·알고리즘 022회차 | 01-03 원리II 35

자료구조·알고리즘 023회차 | 01-03 예제·적용 36

자료구조·알고리즘 024회차 | 01-03 직접 문제 37

자료구조·알고리즘 025회차 | 01-03 해설·재현 39

자료구조·알고리즘 026회차 | 01-03 원리 I 40

자료구조·알고리즘 027회차 | 01-03 원리II 41

자료구조·알고리즘 028회차 | 01-03 예제·적용 42

자료구조·알고리즘 029회차 | 01-03 직접 문제 43

자료구조·알고리즘 030회차 | 01-03 해설·재현 45

자료구조·알고리즘 031회차 | 01-04 원리 I 47

자료구조·알고리즘 032회차 | 01-04 원리II 48

자료구조·알고리즘 033회차 | 01-04 예제·적용 49

자료구조·알고리즘 034회차 | 01-04 직접 문제 50

자료구조·알고리즘 035회차 | 01-04 해설·재현 52

자료구조·알고리즘 036회차 | 01-04 원리 I 53

자료구조·알고리즘 037회차 | 01-04 원리II 54

자료구조·알고리즘 038회차 | 01-04 예제·적용 55

자료구조·알고리즘 039회차 | 01-04 직접 문제 56

자료구조·알고리즘 040회차 | 01-04 해설·재현 58

자료구조·알고리즘 041회차 | 01-05 원리 I 60

자료구조·알고리즘 042회차 | 01-05 원리II 61

자료구조·알고리즘 043회차 | 01-05 예제·적용 63

자료구조·알고리즘 044회차 | 01-05 직접 문제 64

자료구조·알고리즘 045회차 | 01-05 해설·재현 66

자료구조·알고리즘 046회차 | 01-05 원리 I 67

자료구조·알고리즘 047회차 | 01-05 원리II 68

자료구조·알고리즘 048회차 | 01-05 예제·적용 69

자료구조·알고리즘 049회차 | 01-05 직접 문제 70

자료구조·알고리즘 050회차 | 01-05 해설·재현 72

자료구조·알고리즘 051회차 | 01-06 원리 I 74

자료구조·알고리즘 052회차 | 01-06 원리II 76

자료구조·알고리즘 053회차 | 01-06 예제·적용 77

자료구조·알고리즘 054회차 | 01-06 직접 문제 78

자료구조·알고리즘 055회차 | 01-06 해설·재현 80

자료구조·알고리즘 056회차 | 01-06 원리 I 81

자료구조·알고리즘 057회차 | 01-06 원리II 82

자료구조·알고리즘 058회차 | 01-06 예제·적용 83

자료구조·알고리즘 059회차 | 01-06 직접 문제 84

자료구조·알고리즘 060회차 | 01-06 해설·재현 86

자료구조·알고리즘 061회차 | 01-07 원리 I 88

자료구조·알고리즘 062회차 | 01-07 원리II 89

자료구조·알고리즘 063회차 | 01-07 예제·적용 91

자료구조·알고리즘 064회차 | 01-07 직접 문제 92

자료구조·알고리즘 065회차 | 01-07 해설·재현 94

자료구조·알고리즘 066회차 | 01-07 원리 I 95

자료구조·알고리즘 067회차 | 01-07 원리II 96

자료구조·알고리즘 068회차 | 01-07 예제·적용 97

자료구조·알고리즘 069회차 | 01-07 직접 문제 98

자료구조·알고리즘 070회차 | 01-07 해설·재현 100

자료구조·알고리즘 071회차 | 01-08 원리 I 102

자료구조·알고리즘 072회차 | 01-08 원리II 103

자료구조·알고리즘 073회차 | 01-08 예제·적용 104

자료구조·알고리즘 074회차 | 01-08 직접 문제 105

자료구조·알고리즘 075회차 | 01-08 해설·재현 107

자료구조·알고리즘 076회차 | 01-08 원리 I 108

자료구조·알고리즘 077회차 | 01-08 원리II 109

자료구조·알고리즘 078회차 | 01-08 예제·적용 110

자료구조·알고리즘 079회차 | 01-08 직접 문제 111

자료구조·알고리즘 080회차 | 01-08 해설·재현 113

근거·범위·검증 상태 115

30분 학습 방법

30분 안에서 진행하기

복습 3분 → 학습 25분 → 기록 2분으로 진행합니다. 시간이 끝나면 멈추고, 남은 범위는 다음 학습일에 같은 회차에서 이어갑니다. 한 회차를 하루에 반드시 끝내야 하는 것은 아닙니다.

원리 → 문제 → 분리 해설

각 5회차 묶음에서 앞 3회차는 원리와 예제를 읽고, 4회차는 직접 문제를 풀며, 5회차는 해설을 비교하고 답 없이 다시 풉니다. 완료 기준은 읽은 쪽수보다 용어·조건을 설명하고 풀이를 재현할 수 있는지입니다.

강조와 보완 자료 활용

노란색으로 표시한 핵심 조건을 먼저 확인한 뒤, 예제에서 그 조건이 어떻게 쓰였는지 설명합니다. 책 뒤 116쪽부터는 반례·손풀이·추가 확인 문제가 있습니다. 해당 주제가 어려운 날의 학습 시간 안에 골라 읽습니다. 추가 문제의 해설은 별도 절에 있습니다.

공부 기록은 한 곳에

Obsidian의 「공부기록」에 과목·회차·실제 공부 시간·다음 시작점을 남깁니다. 「하루공부」 템플릿을 같은 기록에 추가해서 사용합니다. PDF의 강조나 필기는 진도 표를 자동으로 변경하지 않습니다.

자료구조·알고리즘 001회차 | 01-01 원리 I

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 1/80회차 · 기록 묶음 01의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

이번 장에서 할 일

반복문의 모양을 외우기보다 입력 크기가 바뀔 때 실제 작업량이 어떻게 증가하는지 세어 본다. 코딩테스트에서는 정답이라는 사실과 제한 안에 실행된다는 사실을 따로 입증해야 한다. 전산 필기에서는 최악·평균·상각이라는 조건을 읽는 습관이 우선이다.

1. 문제를 수학적으로 적기

입력은 길이 n인 정수 배열, 출력은 최댓값이라고 하자. 알고리즘은 유한한 단계로 입력에서 출력을 만든다. 처음 값을 최댓값 후보로 놓고 나머지를 한 번씩 비교하면 n-1번의 비교가 필요하다. 어떤 값이 최대인지 모르는 일반적인 비교 모델에서는 확인하지 않은 값이 더 클 수 있으므로 모든 값을 검토해야 한다.

O(g(n))는 충분히 큰 n에서 비용을 어떤 상수배의 g(n) 이하로 제한하는 상한이다. Ω는 하한, Θ는 상·하한이 같은 차수라는 뜻이다. 이 교재에서 "선형 시간"이라고 쓰면 명시한 모델에서 Θ(n)를 뜻한다. O(n^2)인 알고리즘이 O(n^3)도 만족한다는 이유로 더 느린 차수를 답으로 고르지 않도록 한다. "가장 타이트한 상한"을 요구하면 불필요하게 큰 상한을 제외한다.

증가율	n이 두 배일 때 대략적인 변화	흔한 작업
O(1)	일정	배열 인덱스 접근
O(log n)	몇 단계 증가	정렬 배열 이분 탐색
O(n)	2배	전체 합
O(n log n)	2배보다 조금 증가	병합 정렬
O(n^2)	4배	모든 쌍 비교
O(2^n)	입력 1 증가마다 약 2배	부분집합 완전 탐색

실제 초당 연산 수는 언어·입출력·상수·실행 환경에 따라 다르다. "n=10만이면 반드시 몇 초" 같은 고정 공식 대신 후보 알고리즘의 증가율을 비교한다. Python의 큰 정수 연산도 정수의 비트 길이가 커지면 단위 비용 가정이 깨질 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 002회차 | 01-01 원리ㅍ

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 2/80회차 · 기록 묶음 01의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

2. 손풀이 예제 A: 중첩이라고 모두 n^2는 아니다

다음 반복문의 내부 본문 수행 수를 센다.

```
count = 0
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(i):
        count += 1
```

i가 1부터 n까지이므로 1+2+…+n=n(n+1)/2번이다. n=4이면 1+2+3+4=10번이다. 주요 항은 n^2/2이므로 Θ(n^2)이다. 두 반복문을 연속으로 각각 n번 돌리는 코드는 n+n=2n이어서 Θ(n)이다. 구문에 for가 두 개라는 사실은 차수의 근거가 될 수 없다.

다음은 j가 두 배씩 커진다.

```
j = 1
while j < n:
    j *= 2
```

n=16이면 j는 1,2,4,8에서 네 번 실행되고 16에서 종료한다. n=17이면 다섯 번이다. 수행 횟수는 n>1에서 ceil(log_2n)이다. 바깥에서 이 반복을 n회 독립적으로 수행하면 Θ(n log n)이다. 반면 두 포인터가 각자 최대 n번만 이동하는 하나의 루프라면 Θ(n)일 수 있다.

3. 평균과 상각은 다른 설명이다

해시 탐색의 기대 O(1)은 적절한 해시 분포와 부하 관리 같은 전제를 둔다. 충돌이 극단적으로 몰리면 기본적인 체이닝 구현의 한 번 탐색이 O(n)까지 늘어난다. 동적 배열의 append는 대개 O(1)이지만 재할당하는 한 번은 O(n)이다. 용량을 두 배로 늘리는 전략이라면 전체 n회 append의 복사량을 합쳐 O(n)으로 제한할 수 있어 회당 상각 O(1)이라고 한다. 이는 입력을 확률적으로 평균 낸다는 설명과 다르다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 003회차 | 01-01 예제·적용

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 3/80회차 · 기록 묶음 01의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 B: 빈 배열의 용량을 1,2,4,8로 늘리며 8개를 넣는다. 확장 때 기존 원소를 복사하는 수는 1+2+4=7이다. 새 원소 쓰기 8회를 더해도 총 15회로 n의 상수배다. 어느 한 번이 비싼 것과 전체가 선형이라는 사실은 동시에 성립한다.

4. 추가 공간과 정확성

입력 배열 자체를 제외한 추가 공간을 세는 관례를 사용하되 문제의 기준을 확인한다. 누적 합을 변수 하나로 계산하면 O(1), 길이 n의 결과 배열을 만들면 O(n)이다. 재귀는 호출 스택도 공간이다. 깊이가 n인 재귀를 "배열을 안 만들었으니 O(1)"이라고 답하면 안 된다.

반복 불변식은 매 반복의 시작 또는 끝에 유지되는 사실이다. 최대 찾기의 불변식은 "지금까지 읽은 구간의 최대를 max_value가 담는다"이다. 초기 한 원소에서 성립하고, 다음 원소와 비교하면 보존되고, 전체를 읽으면 전체 최대가 된다. 초기화·유지·종료를 적으면 코드의 정확성 설명이 간결해진다.

C# 경력 연결

검사 이미지가 n장일 때 전체 픽셀 분석 비용은 이미지 수뿐 아니라 이미지당 픽셀 수도 곱해진다. "한 파일 처리 O(1)"은 파일 크기를 고정했을 때만 맞는 모델이다. UI에 사용한 List<T>의 인덱스 접근과 중간 삽입 비용을 구분하면 Python list와 C++ vector를 이해하기 쉽다.

직접 풀고 확인

1. n=5에서 삼각형 반복문의 실행 수를 적는다.

2. n=32에서 두 배 루프의 실행 수를 적는다.

3. n개의 값을 읽고 합·개수·최대만 저장할 때 추가 공간을 적는다.

정답은 15회, 5회, O(1)이다. 단, 수의 크기가 고정된 기계 정수라는 모델이다. 계산식을 말할 수 있으면 다음 장으로 이동한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 004회차 | 01-01 직접 문제

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 4/80회차 · 기록 묶음 01의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q01

i=1..n에서 내부 반복을 i번 수행한다. 가장 타이트한 시간 복잡도는?

1. Θ(1)

2. Θ(log n)

3. Θ(n^2)

4. Θ(n)

내 선택·근거: _____

B01Q02

용량을 두 배씩 늘리는 동적 배열에 n번 append한다. 일반적인 설명으로 맞는 것은?

1. 각 append의 최악 시간이 항상 O(1)이다.

2. 평균 O(1)이므로 재할당은 일어나지 않는다.

3. n회 전체 시간은 O(n)으로 제한될 수 있고 회당 상각 O(1)이다.

4. 전체 추가 복사 시간은 반드시 Θ(n^2)이다.

내 선택·근거: _____

B01Q03

재귀 깊이 n이고 각 호출이 일정한 양의 지역 정보를 저장한다. 입력 저장 공간을 제외한 호출 스택 공간의 가장 타이트한 상한은?

1. O(1)

2. O(log n)

3. O(n^2)

4. O(n)

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 005회차 | 01-01 해설·재현

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 5/80회차 · 기록 묶음 01의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B01Q01

정답: 3번

수행 수는 n(n+1)/2이므로 제곱 항이 지배한다. ①은 입력과 무관하지 않아서, ②는 매번 반으로 줄어드는 과정이 없어서, ④은 내부 반복의 누적을 무시해서 틀린다. n=4일 때10회로 손검산한다.

B01Q02

정답: 3번

재할당 한 번에는 기존 원소를 복사하므로 O(n)이 될 수 있지만 전체 복사량1+2+4+…은 O(n)이다. ①은 단일 연산 최악과 상각을 혼동한다. ②은 평균이라는 말과 재할당 여부를 연결한 오류다. ④는 매번 전체를 복사하지 않는 두 배 확장 조건을 무시한다.

B01Q03

정답: 4번

동시에 활성인 호출이 n개이고 호출당 공간이 상수이므로 O(n)이다. ①은 재귀 호출 프레임을 누락했고, ②는 깊이가 log n이라는 다른 조건일 때의 값이며, ③는 호출마다 길이 n의 별도 배열을 만든다는 등의 조건이 없다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 006회차 | 01-01 원리 I

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 6/80회차 · 기록 묶음 02의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 실습: 한 입력에서 시간·공간 모델까지 적기

정수 n개를 읽어 합과 최댓값을 구한다. 비어 있지 않은 입력이며 누적 합이 long long 범위 안이라는 계약이다.

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    if (!(cin >> n) || n <= 0) return 0;
    long long sum = 0;
    long long best = numeric_limits<long long>::lowest();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long x;
        cin >> x;
        sum += x;
        best = max(best, x);
    }
    cout << sum << ' ' << best << '\n';
}
```

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 007회차 | 01-01 원리ㅍ

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 7/80회차 · 기록 묶음 02의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

n=4,값[-2,7,3,-5]의 답은3과7이다. 값을 모아 저장하지 않아 추가 공간 O(1),값 n개를 읽어 O(n) 시간이다. "최댓값은 best,합은 sum"이라는 각각의 불변식을 적는다. 음수만 있는 [-8,-3]에서도 best=-3이 되어야 한다. 만약 평균까지 필요하면 정수/실수 나눗셈 계약을 별도로 정한다. 입력 크기·값의 범위·유효 입력 조건을 비용 분석과 함께 적는 습관을 시작한다.

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

두 포인터 코드에서 루프가 중첩되어 보인다고 곱셈을 먼저 하지 않는다. 다음 입력은 n≥0인 배열이고 i와 j는 둘 다 0에서 시작한다. i는 바깥 반복마다 1 증가하며 j는 감소하지 않고 최대 n까지만 증가한다고 하자. 내부 while의 총 실행 수는 j의 전체 증가 수인 최대 n이다. 바깥 n회와 합쳐 O(n)이며, 모든 원소를 한 번 읽는 작업이 포함되면 Θ(n)이다. 각 바깥 반복에서 j=0으로 다시 초기화하면 같은 결론을 사용할 수 없다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 008회차 | 01-01 예제·적용

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 8/80회차 · 기록 묶음 02의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

반대로 i=1..8에서 j=1부터 시작하여 j≤i 동안 j를 두 배로 만드는 반복의 횟수는 1,2,2,3,3,3,3,4로 합계 21이다. 일반 n에서는 각 i에 대해 floor(log_2i)+1회다. 상한은 n(log_2n+1), 하한은 i≥ceil(n/2)인 약 n/2개 항만으로 Ω(n log n)를 얻어 Θ(n log n)이다. 상한만 적은 후 곧바로 Θ를 주장하지 않는 연습이다.

동적 배열의 용량이 1에서 시작해 꽉 찰 때 두 배가 된다고 하자. 원소 17개를 추가하면 기존 원소 복사는 1+2+4+8+16=31번이다. 새 원소 쓰기 17번까지 세면 총 48번이다. 한 번의 추가가 O(n)이어도 n번의 총비용이 O(n)이어서 상각 O(1)이라는 설명이 맞는다. 매번 용량을 1만 늘리는 다른 정책은 복사 합이 1+…+(n-1)이 되어 이 보장을 잃는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 009회차 | 01-01 직접 문제

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 9/80회차 · 기록 묶음 02의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q25

i=1..8마다 j=1로 초기화하고, j≤i인 동안 본문을 한 번 수행한 뒤 j*=2 한다. 본문 총 수행 수는?

1. 21회

2. 17회

3. 20회

4. 24회

내 선택·근거: _____

B01Q26

길이 n 배열의 모든 원소를 읽는다. 두 포인터는 각각 0에서 시작해 앞으로만 이동하고 n을 넘지 않는다. 각 이동과 비교가 O(1)이고 별도 선형 재탐색이 없다. 가장 타이트한 전체 시간은?

1. Θ(n)

2. Θ(n log n)

3. Θ(n^2)

4. Θ(1)

내 선택·근거: _____

B01Q27

빈 동적 배열의 용량은 처음 1이다. 꽉 찰 때 용량을 두 배로 하고 모든 기존 원소를 한 번씩 복사한다. 17회 append 동안 기존 원소 복사만 합하면?

1. 16번

2. 17번

3. 31번

4. 32번

내 선택·근거: _____

W01Q01

i=1..n마다 j=1에서 시작해 j≤i 동안 j*=2 한다. n≥2, 정수와 비교가 단위 비용이고 n 범위에서 오버플로가 없다고 가정한다. 정확한 횟수의 합 표현, 가장 타이트한 시간, 추가 공간을 근거와 함께 적어라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 010회차 | 01-01 해설·재현

계산 비용·복잡도·정확성의 출발점 · 과목 10/80회차 · 기록 묶음 02의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B01Q25

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「17회」 - 오답. 각 i를 더하지 않고 양 끝의 값을 섞은 수다.

「20회」 - 오답. i=8의 네 번째 실행 j=8을 빠뜨린 값이다.

「21회」 - 정답. 각 항은 1,2,2,3,3,3,3,4이고 합은 21이다.

「24회」 - 오답. 모든 i에서 세 번이라는 가정은 i=1,2,3,8에서 틀린다.

B01Q26

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「Θ(n)」 - 정답. 두 포인터 이동 합은 최대 2n이고 원소 n개를 읽는 하한도 있다.

「Θ(n log n)」 - 오답. 포인터가 반씩 줄어드는 단계나 정렬은 주어지지 않았다.

「Θ(n^2)」 - 오답. 두 포인터 이동 수를 곱하지 않고 합해야 한다.

「Θ(1)」 - 오답. 입력 원소 전체를 읽는 비용을 제외할 수 없다.

B01Q27

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「16번」 - 오답. 마지막 확장의 복사만 센 값이다.

「17번」 - 오답. 새 원소 쓰기 수이며 기존 원소 복사 합과 다르다.

「32번」 - 오답. 마지막 용량으로 복사 합을 대신한 값이다.

「31번」 - 정답. 확장은 원소 수 1,2,4,8,16에서 발생하므로 합은 31이다.

W01Q01

i=1..n마다 j=1에서 시작해 j≤i 동안 j*=2 한다. n≥2, 정수와 비교가 단위 비용이고 n 범위에서 오버플로가 없다고 가정한다. 정확한 횟수의 합 표현, 가장 타이트한 시간, 추가 공간을 근거와 함께 적어라.

모범답안

횟수는 Σ(i=1..n)(floor(log_2i)+1)이다. 각 항이 log_2n+1 이하이므로 O(n log n)이다. i≥ceil(n/2)인 약 n/2개 항은 적어도 log_2(n/2) 수준이므로 Ω(n log n)이다. 따라서 Θ(n log n)이다. i,j와 상수 개수의 계수만 저장하면 입력을 제외한 추가 공간 O(1)이다. j를 두 배로 만들 때 정수 범위를 벗어나지 않는 계약이 필요하다.

10점 자가 채점 기준

- 횟수 합 floor(log_2i)+1을 정확히 표현: 3점
- 상한과 하한을 각각 설명하고 Θ(n log n) 결론: 4점
- 추가 공간 O(1)의 저장 변수 근거: 2점
- 정수 연산/오버플로 가정을 언급: 1점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 011회차 | 01-02 원리 I

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 11/80회차 · 기록 묶음 03의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

핵심 질문

"읽는 일이 많은가, 중간에 넣는 일이 많은가, 키로 찾는가?"라는 질문부터 자료구조를 고른다. 저장 구조와 추상 연산을 구별하면 언어 라이브러리가 달라져도 같은 사고를 사용할 수 있다.

1. 배열과 동적 배열

고정 크기 원소를 연속 저장한 배열은 기준 주소와 인덱스로 위치를 계산한다. 원소 크기가 s바이트, 시작 주소가 B라면 0 기반 A[i]의 주소는 B+i×s이다. 따라서 인덱스 접근은 단위 비용 모델에서 O(1)이다. 정렬되지 않은 배열에서 특정 값의 위치를 찾는 것은 최악 O(n)이다. "접근"과 "검색"은 다른 연산이다.

동적 배열은 저장 공간을 늘릴 수 있지만 가운데에 삽입하면 뒤 원소를 이동한다. n개 중 인덱스 k 앞에 넣으면 보통 n-k개를 뒤로 민다. 끝에 넣기는 상각 O(1)이고 중간 삽입은 O(n)이다. Python list는 객체 참조를 저장하는 동적 배열이다. C++ vector<T>는 T 원소를 연속 저장한다. C# List<T>도 배열 기반 동적 컨테이너이지만 T가 값 형인지 참조 형인지에 따라 저장되는 값의 성격이 달라진다.

손풀이 예제 A: [10,20,30,40]의 인덱스 1에 15를 삽입한다. 40→인덱스4, 30→3, 20→2로 세 원소를 이동하고 15를 기록한다. 결과는 [10,15,20,30,40]이다. 인덱스 4 뒤에 붙이는 경우와 비용이 다르다.

2. 연결 리스트

각 노드에 값과 다음 노드의 연결 정보를 둔다. 단일 연결 리스트의 k번째 노드로 가려면 앞에서 k개 연결을 따라가므로 O(k), 최악 O(n)이다. 삽입 지점의 이전 노드를 이미 알고 있다면 연결 두 곳 정도를 바꾸어 O(1)에 삽입할 수 있다. 지점을 먼저 찾아야 한다면 검색 비용 O(n)이 포함된다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 012회차 | 01-02 원리ㅍ

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 12/80회차 · 기록 묶음 03의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 B: A→B→D에서 B 다음에 C를 넣으려면 먼저 C.next=D, 다음 B.next=C로 바꾼다. 순서를 잘못 잡아 B.next를 먼저 C로 바꾸고 원래 D를 저장하지 않았다면 뒷부분 연결을 잃을 수 있다. 삭제는 이전 노드의 next를 삭제 대상의 next로 바꾼다. 양방향 리스트는 prev도 관리하므로 노드 정보가 더 필요하다.

연산	동적 배열	단일 연결 리스트
인덱스 접근	O(1)	O(n)
값 검색	O(n)	O(n)
가운데 삽입	이동 O(n)	이전 노드를 이미 알면 O(1)
순차 탐색의 지역성	일반적으로 유리	노드 배치에 따라 불리
부가 메모리	여유 용량	노드별 연결 정보

리스트라는 이름만으로 연결 리스트라고 판단하지 않는다. Python list와 C# List<T>는 연결 리스트가 아니다. 언어에서 LinkedList나 forward_list 같은 별도 구조가 쓰이는 이유다.

3. 해시 테이블

키를 해시 함수로 버킷 위치에 연결한다. 같은 버킷으로 가는 다른 키를 충돌이라고 한다. 충돌을 처리하는 대표 방법은 체이닝과 개방 주소법이다. 체이닝은 버킷에 여러 원소를 연결하거나 모아 저장한다. 개방 주소법은 테이블 안의 다른 빈 위치를 탐사한다. 부하율 α=n/m은 원소 n개와 버킷 m개의 비율이다. 커질수록 충돌이나 탐사 길이 관리가 중요해진다.

예제 C: 크기 5의 테이블, h(k)=k mod 5, 선형 탐사, 키 삽입 순서 12,17,22를 가정한다. 12는 슬롯2, 17은 2가 차 있어 3, 22는 2·3이 차 있어 4에 들어간다. 17을 검색할 때 2→3을 본다. 17 삭제 후 슬롯3을 단순 빈칸으로 바꾸고 검색을 빈칸에서 종료하면 22를 찾지 못할 수 있다. 따라서 삭제 표식 또는 재배치 정책이 필요하다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 013회차 | 01-02 예제·적용

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 13/80회차 · 기록 묶음 03의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

해시 테이블은 보통 키 순서 정렬을 제공하지 않는다. Python dict가 삽입 순서를 보존한다는 언어 규칙과 키를 오름차순으로 정렬한다는 보장은 다르다. 집합 출력 순서를 시험 정답으로 고정하지 않는다. 키의 동일성 판정과 해시 일관성이 중요하며, Python의 list처럼 변경 가능한 일반 목록은 dict 키로 사용할 수 없다.

4. 같은 문제의 세 가지 설계

회원 번호 n개에서 특정 번호가 있는지 q번 확인한다고 하자. 정렬되지 않은 배열의 반복 검색은 O(nq), 한 번 정렬 후 이분 탐색은 O(n log n+q log n), 적절한 해시 테이블 구축 후 검색은 기대 O(n+q)다. 범위 안의 번호를 순서대로 출력하는 요구가 추가되면 정렬 배열이나 균형 탐색 트리가 편리할 수 있다. 자료구조의 선택은 전체 요구에 달려 있다.

C++·Python 사용 지침

vector와 list의 이름을 대응 암기하기보다 비용을 적는다. C++ vector에 원소를 더해 재할당되면 기존 원소를 가리키던 참조·포인터·반복자가 무효화될 수 있다. Python list의 앞 삭제를 반복하는 코드는 큐 역할에 비효율적이다. 키 존재 확인은 Python의 key in d, C++ unordered_map의 find처럼 목적이 명확한 연산으로 작성한다. 조회를 위해 C++ map의 대괄호를 쓰면 없는 키가 삽입될 수 있다는 부작용에 주의한다.

직접 연습과 완료 기준

크기 7, h(k)=k mod 7, 선형 탐사로 10,17,24를 넣으면 슬롯3,4,5다. 배열 [1,2,3,4,5]의 첫 원소를 삭제하면 뒤의 4개를 이동한다. 삽입 위치를 찾는 비용을 제외하고 연결 리스트가 빠르다고 말하는 조건을 한 문장으로 설명하면 이 장을 마친다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B02 → 118쪽

자료구조·알고리즘 014회차 | 01-02 직접 문제

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 14/80회차 · 기록 묶음 03의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q04

배열에 n개가 있고 인덱스 k 앞에 새 원소를 넣는다. 재할당을 제외한 뒤 원소 이동 수는? 0<=k<=n.

1. k

2. n-k

3. n+k

4. 항상 1

내 선택·근거: _____

B01Q05

단일 연결 리스트의 노드 삽입이 O(1)이라는 설명에 필요한 대표 조건은?

1. 리스트가 정렬되어 있어야 한다.

2. 원소 수가 소수여야 한다.

3. 삽입 지점의 이전 노드를 이미 알고 있어야 한다.

4. 노드가 연속 주소에 있어야 한다.

내 선택·근거: _____

B01Q06

크기5, h(k)=k mod5, 선형 탐사로12,17,22를 순서대로 넣었다. 각각의 슬롯은?

1. 2,2,2

2. 2,3,4

3. 0,1,2

4. 2,4,1

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 015회차 | 01-02 해설·재현

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 15/80회차 · 기록 묶음 03의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B01Q04

정답: 2번

인덱스 k부터 n-1까지 n-k개를 오른쪽으로 민다. k=0이면 n개, k=n이면0개로 경계도 맞는다. ①은 앞부분 크기, ③은 필요 없는 원소까지 더한 값, ④는 가운데 삽입을 끝 삽입과 혼동한 값이다.

B01Q05

정답: 3번

이전 노드를 알고 있으면 몇 개 연결만 바꾼다. 위치를 먼저 찾는 비용이 O(n)일 수 있다. ① 정렬 여부는 연결 변경의 상수 비용과 무관하고, ② 소수는 필요 없으며, ④ 연속 주소는 배열 성질에 가깝다.

B01Q06

정답: 2번

세 키 모두 최초 해시2다. 이미 찬 슬롯을 하나씩 이동하므로2,3,4다. ①은 체이닝과 혼동하고, ③은 해시값을 무시하고, ④는 선형 탐사가 아닌 탐사 규칙을 임의로 적용했다. 삭제 표식이 필요한 이유도 함께 복습한다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 016회차 | 01-02 원리 I

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 16/80회차 · 기록 묶음 04의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 손풀이: 전체 처리 비용으로 선택하기

원소 1000개에 존재 확인을 10000회 수행한다고 하자. 정렬되지 않은 배열의 최악 비교 수는 약1000×10000=1000만 회다. 한 번 정렬한 뒤 이분 탐색하면 정렬에 대략 n log_2n의 증가율,질의마다 약 log_21000 약 10단계로 규모를 줄일 수 있다. 정확한 비교 수는 구현·정렬 알고리즘에 따라 다르므로 이 근삿값을 실행 시간 보장으로 쓰지는 않는다.

해시가 항상 정답인 것도 아니다. 키 범위의 최소·최대,순위,구간 출력이 많으면 정렬 구조가 편리하다. 키가0..999의 작은 정수로 제한되고 단순 존재 여부만 필요하면 bool 배열을 쓰는 직접 주소 방식도 생각할 수 있다. 키가 최대 10^(12)라면 같은 직접 배열은 공간 문제가 생긴다. "자료구조 이름을 기억"에서 "입력 제약과 전체 작업에 근거해 선택"으로 옮겨 간다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 017회차 | 01-02 원리II

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 17/80회차 · 기록 묶음 04의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

추가 연습: 오름차순을 유지한 채 인덱스 중간 삽입을 반복하면 동적 배열의 이동 비용이 크다. 연결 리스트로 바꿔도 삽입 위치 탐색이 필요하면 총 비용이 자동으로 O(1)이 되지는 않는다. 이전 노드 핸들을 이미 갖고 있는지 조건을 반드시 표시한다.

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

체이닝과 개방 주소법에서 삭제의 의미는 다르다. 슬롯 7개, h(k)=k mod 7, 선형 탐사로 3,10,17을 순서대로 넣으면 슬롯 3,4,5에 저장된다. 10을 삭제할 때 슬롯 4를 '한 번도 사용하지 않은 빈칸'으로 만들면 17 검색이 중단되어 실패한다. 삭제 표식은 검색을 계속하게 하고, 삽입은 재사용 후보로 기억하게 한다. 삭제 표식을 무조건 첫 발견 즉시 덮어쓰고 뒤쪽의 동일 키 검사를 생략하면 중복 키를 허용하지 않는 테이블에서 다른 오류를 낳을 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 018회차 | 01-02 예제·적용

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 18/80회차 · 기록 묶음 04의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

연결 리스트 삭제가 O(1)이라는 말도 입력 계약을 확인한다. 단일 연결 리스트에서 삭제 노드의 이전 노드가 주어지고 맨 앞 예외도 처리하면 연결 변경은 O(1)이다. 삭제할 값만 주어지면 이전 노드를 찾는 선형 검색이 포함된다. 주소를 안다는 사실과 이전 노드를 안다는 사실을 혼동하지 않는다. 마지막 노드에서 '다음 노드 값을 복사해 현재 노드를 지운 것처럼 처리'하는 편법은 다음 노드가 없어 적용되지 않는다.

읽기 중심 설계에서 정렬된 n개 키를 보관하고 범위 [L,R]의 키 k개를 출력한다면 두 경계를 이분 탐색하고 결과 k개를 순회해 O(log n+k)로 처리할 수 있다. 키 순서를 따로 보장하지 않는 해시 구조에 범위 출력도 기대 O(1)이라고 옮겨 붙일 수 없다. 결과 자체가 k개면 최소 Ω(k)의 출력 비용이 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 019회차 | 01-02 직접 문제

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 19/80회차 · 기록 묶음 04의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q28

7슬롯 선형 탐사 해시 테이블에 3,10,17을 h(k)=k mod 7로 넣었다. 10 삭제 뒤 17 검색을 보존하는 방법으로 옳은 것은?

1. 슬롯 4를 미사용 빈칸으로 표시하고 검색을 그곳에서 종료한다.

2. 17을 찾을 때 해시 슬롯 3만 확인한다.

3. 슬롯 4에 삭제 표식을 두고 검색 시 다음 슬롯을 계속 확인한다.

4. 삭제하면 17도 반드시 지워야 한다.

내 선택·근거: _____

B01Q29

오름차순 정렬된 n개 키에서 닫힌 범위 [L,R] 안의 k개 원소를 모두 출력한다. 임의 인덱스 접근은 O(1)이다. 경계 이분 탐색을 쓰는 가장 타이트한 일반 비용은?

1. O(log n+k)

2. Θ(1)

3. O(nk)

4. O(log k)

내 선택·근거: _____

B01Q30

단일 연결 리스트에서 값 x의 첫 출현을 삭제한다. x의 위치나 이전 노드는 주어지지 않으며, 리스트 길이는 n이다. 가장 타이트한 최악 시간은?

1. Θ(n)

2. Θ(1)

3. Θ(log n)

4. Θ(n^2)

내 선택·근거: _____

W01Q02

선형 탐사에서 삭제 표식이 필요한 이유를 7슬롯, h(k)=k mod 7, 삽입 3→10→17, 10 삭제 사례로 설명하라. 검색 종료 조건과 중복 키를 허용하지 않는 삽입 시 주의도 적어라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 020회차 | 01-02 해설·재현

배열·연결 리스트·해시: 저장 방식이 비용을 결정한다 · 과목 20/80회차 · 기록 묶음 04의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B01Q28

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「슬롯 4를 미사용 빈칸으로 표시하고 검색을 그곳에서 종료한다.」 - 오답. 슬롯 5의 17까지 도달하지 못하는 오류를 만든다.

「슬롯 4에 삭제 표식을 두고 검색 시 다음 슬롯을 계속 확인한다.」 - 정답. 삭제 표식은 탐사 사슬을 보존하므로 3→4→5로 17을 찾을 수 있다.

「17을 찾을 때 해시 슬롯 3만 확인한다.」 - 오답. 충돌로 이동한 원소를 검색할 수 없다.

「삭제하면 17도 반드시 지워야 한다.」 - 오답. 동일 버킷 충돌이 같은 키라는 뜻은 아니다.

B01Q29

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「Θ(1)」 - 오답. 출력 k개만으로도 Ω(k)다.

「O(nk)」 - 오답. 각 결과마다 배열 전체를 다시 검색할 필요가 없다.

「O(log n+k)」 - 정답. 두 경계를 O(log n)에 찾고 k개를 순회한다.

「O(log k)」 - 오답. 원본 크기 n에 대한 경계 검색과 결과 출력 비용을 놓쳤다.

B01Q30

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「Θ(n)」 - 정답. 끝이나 미존재를 확인하려면 최대 n개 노드를 탐색한다.

「Θ(1)」 - 오답. O(1)은 이전 노드를 이미 아는 연결 변경에만 적용된다.

「Θ(log n)」 - 오답. 인덱스 중간 점프로 이분 탐색할 조건이 없다.

「Θ(n^2)」 - 오답. 한 번 순회로 탐색과 삭제를 처리할 수 있다.

W01Q02

선형 탐사에서 삭제 표식이 필요한 이유를 7슬롯, h(k)=k mod 7, 삽입 3→10→17, 10 삭제 사례로 설명하라. 검색 종료 조건과 중복 키를 허용하지 않는 삽입 시 주의도 적어라.

모범답안

3은 슬롯 3,10은 4,17은 5에 들어간다. 슬롯 4를 미사용 빈칸으로 바꾸면 17을 찾다가 4에서 종료하여 잘못 실패한다. 삭제 표식은 검색을 계속하게 한다. 검색은 키를 발견하거나 미사용 빈칸을 만나거나 전체 슬롯을 검사했을 때 종료한다. 중복을 허용하지 않는 삽입은 삭제 슬롯을 후보로 기억하더라도 뒤 탐사 경로의 동일 키를 확인해야 한다. 가득 찬 테이블에서는 탐사를 한 바퀴로 제한해 무한 반복을 막는다.

10점 자가 채점 기준

- 슬롯 배치 3/4/5를 정확히 추적: 2점
- 미사용 빈칸 삭제의 실패 반례: 3점
- 삭제 표식과 정상 종료 조건: 3점
- 중복 키 검사와 전체 탐사 종료 언급: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 021회차 | 01-03 원리 I

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 21/80회차 · 기록 묶음 05의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

핵심 구별

스택은 마지막에 넣은 것을 먼저 꺼내는 LIFO, 큐는 먼저 넣은 것을 먼저 꺼내는 FIFO다. 덱은 양쪽 끝에서 넣고 꺼낼 수 있다. 우선순위 큐는 삽입 순서가 아니라 우선순위에 따라 꺼낸다. 이 규칙들은 추상 자료형의 약속이며 배열이나 연결 구조 등 구현 방식과 구별한다.

1. 손으로 스택과 큐를 추적하기

push(2), push(5), pop(), push(7), pop()의 스택에서는 첫 pop이 5, 두 번째 pop이 7, 남은 값은 2다. 같은 입력을 큐에 enqueue/dequeue로 처리하면 첫 dequeue는 2, 두 번째는 5, 남은 값은 7이다. 문항에서 출력으로 묻는지 최종 저장 상태로 묻는지 구별한다.

스택 응용은 괄호 검사·함수 호출·DFS·되돌리기이다. 큐 응용은 도착 순서 처리·BFS·작업 대기이다. OS의 준비 큐가 언제나 단순 FIFO 스케줄링을 뜻하는 것은 아니다. 이름은 대기 집합을 뜻하고 정책에 따라 우선순위나 라운드 로빈 같은 선택 규칙이 붙을 수 있다.

2. 괄호 검사에서 불변식 찾기

여는 괄호를 만나면 스택에 넣고 닫는 괄호를 만나면 맞는 종류의 여는 괄호를 꺼낸다. 빈 스택에서 닫는 괄호를 만나거나 종류가 다르면 실패한다. 입력을 다 읽은 뒤에도 스택이 비어야 성공이다.

예제 A: ([{}])에서 저장 상태는 (, ([, ([{, ([, (, 빈 상태로 바뀐다. ([)]는 닫는)를 읽을 때 top이 [이므로 실패한다. 여는 괄호 수와 닫는 괄호 수가 같다는 조건만으로는 충분하지 않다. 모든 접두 구간에서 구조적으로 맞게 닫혀야 한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 022회차 | 01-03 원리ㅍ

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 22/80회차 · 기록 묶음 05의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

```
def balanced(text):
    stack = []
    pairs = {')': '(', ']': '[', '}': '{'}
    for ch in text:
        if ch in '([{':
            stack.append(ch)
        elif ch in pairs:
            if not stack or stack.pop() != pairs[ch]:
                return False
    return not stack
```

이 코드는 괄호 외 문자는 무시한다는 전제를 둔다. 모든 문자를 검사해야 하는 다른 문제에서는 허용 문자 조건을 따로 구현한다. n문자를 한 번 읽고 각 괄호가 한 번 들어가고 나와 O(n) 시간, 최악 O(n) 공간이다.

3. 후위 표기식

중위식 (2+3)*4의 후위식은 2 3 + 4 *이다. 후위식에서는 숫자를 스택에 넣고 연산자가 나오면 두 값을 꺼내 계산한다. 먼저 꺼낸 값은 오른쪽 피연산자다. 뺄셈과 나눗셈은 이 순서를 바꾸면 답이 달라진다.

예제 B: 8 3 - 2 *를 처리한다. 8→[8], 3→[8,3], -→[5], 2→[5,2], *→[10]. 답은 10이다. 3 8 -는 -5다. 연산자 처리에 필요한 피연산자 수보다 스택이 작거나 마지막에 값이 둘 이상 남으면 잘못된 식이다.

중위식에서 후위식으로 바꿀 때는 연산자 스택을 사용한다. 곱셈은 덧셈보다 우선하며 괄호가 우선순위를 바꾼다. 같은 우선순위의 왼쪽 결합 연산자를 새로 만났다면 스택의 기존 연산자를 먼저 내보낸다. 모든 연산자가 왼쪽 결합이라는 가정은 하지 않는다. 지수 연산을 넣은 문항은 결합 규칙을 별도로 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 023회차 | 01-03 예제·적용

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 23/80회차 · 기록 묶음 05의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

4. 원형 큐의 모델을 먼저 확인

배열 길이 m, front가 다음 꺼낼 위치, rear가 다음 넣을 위치인 모델을 가정한다. (index+1)%m으로 끝에서 처음으로 돌아온다. 한 칸을 비워 빈 상태와 가득 찬 상태를 구별하면 front=rear가 빈 상태이고 (rear+1)%m=front가 가득 찬 상태다. 이 모델의 유효 용량은 m-1이다. count 변수를 별도로 쓰는 모델이면 m개 모두 저장할 수도 있다. 시험에서 어느 정의를 쓰는지 먼저 읽는다.

예제 C: m=5, front=rear=0에서 10,20,30을 넣으면 rear=3이다. 두 번 꺼내면 front=2이다. 40,50을 넣으면 rear=0으로 순환하고 원소는 30,40,50의 순서다. 물리 슬롯의 번호 순서와 논리적인 꺼내기 순서는 다르다.

5. 우선순위 큐와 단조 스택

작은 값부터 꺼내는 우선순위 큐에 5,2,8을 넣으면 2가 먼저 나온다. 먼저 들어온 5를 우선하지 않는다. 일반적인 이진 힙 구현에서 삽입·최솟값 삭제 O(log n), 최솟값 조회 O(1)이다. 동일 우선순위의 순서는 별도 규칙 없으면 보장하지 않는다.

단조 스택은 저장 값의 증가 또는 감소 관계를 유지하는 패턴이다. 예를 들어 다음으로 더 큰 값을 찾을 때 작은 top들을 새 값으로 해결하고 뺀다. 각 원소가 최대 한 번 push·pop되므로 겉으로 중첩 while가 있어도 전체 O(n)이 된다. 이는 1장의 상각 분석과 연결된다.

실습과 학습 완료 기준

큐는 Python collections.deque의 append/popleft, C++ queue의 push/front/pop으로 연습한다. C++ pop은 값을 반환하지 않으므로 front를 먼저 읽는다. 괄호 ([)]가 실패하는 순간과 후위식 9 4 - 3 +의 결과 8을 손으로 적는다. 원형 큐 문항에서는 "한 칸 비움 여부"를 표시할 수 있으면 완료다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 024회차 | 01-03 직접 문제

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 24/80회차 · 기록 묶음 05의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q07

스택에2,5를 차례로 push하고 pop한 후7을 push하고 다시 pop한다. 두 pop 값은?

1. 2,5

2. 5,7

3. 2,7

4. 7,5

내 선택·근거: _____

B01Q08

후위식9 4 - 3 +의 값은?

1. -2

2. 2

3. 8

4. 16

내 선택·근거: _____

B01Q09

배열 길이8의 원형 큐가 빈칸 한 개로 empty/full을 구별한다. 실제 최대 저장 원소 수는?

1. 8

2. 9

3. 16

4. 7

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 025회차 | 01-03 해설·재현

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 25/80회차 · 기록 묶음 05의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B01Q07

정답: 2번

LIFO이므로5가 먼저, 나중에 넣은7이 다음에 나온다. 남은 값은2다. ①은 FIFO 큐 결과, ③은 첫 pop 규칙 오류, ④는 연산 시간 순서를 바꾼 결과다.

B01Q08

정답: 3번

9와4를 꺼내9-4=5를 넣고3을 넣어5+3=8이다. 먼저 꺼낸4는 오른쪽 피연산자다. ①·②는 피연산자 방향 또는 연산을 잘못 적용했고, ④는 두 연산을 덧셈으로 처리한 결과다.

B01Q09

정답: 4번

한 칸을 비우므로8-1=7이다. ①는 count 같은 별도 상태를 써서 전체 칸을 사용하는 다른 모델이다. ②·③는 저장 칸 수보다 많아 주어진 모델에서 불가능하다. 원형이라는 이유로 용량이 늘지는 않는다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 026회차 | 01-03 원리 I

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 26/80회차 · 기록 묶음 06의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 실습: C++ 큐·스택의 꺼내기

C++ queue의 pop()은 원소를 제거할 뿐 제거한 값을 반환하지 않는다. front()로 먼저 읽은 뒤 pop()한다. stack도 top()으로 읽고 pop()한다.

```
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
int main() {
    queue<int> q;
    q.push(4); q.push(9); q.push(1);
    while (!q.empty()) {
        int value = q.front();
        q.pop();
        cout << value << ' ';
    }
    cout << '\n';
}
```

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 027회차 | 01-03 원리II

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 27/80회차 · 기록 묶음 06의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

출력 순서는4 9 1이다. 같은 입력을 stack에 넣고 top/pop하면1 9 4다. 비어 있을 때 front/top을 사용하지 않는 조건이 먼저다. 우선순위 큐는 세 값을 모두 넣고 꺼내는 경우 기본 C++ priority_queue에서9 4 1이다. "먼저 들어온 순서","마지막에 들어온 순서","큰 값 순서"를 같은 입력으로 비교하면 혼동을 줄일 수 있다.

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

우선순위 큐는 최대/최소 하나를 빨리 꺼내는 구조다. 임의 원소의 우선순위를 직접 바꾸는 API가 없으면 수정된 새 항목을 넣고 오래된 항목은 나중에 검증하여 버리는 방식이 가능하다. 작업 A의 버전 1 우선순위 7을 넣은 뒤 버전 2 우선순위 2를 넣었다면 (2,A,2)가 유효하고 나중의 (7,A,1)는 현재 버전과 달라 건너뛴다. 단, 각 pop 뒤 검증해야 하고 오래된 항목 때문에 큐 크기가 커진다는 비용도 포함한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 028회차 | 01-03 예제·적용

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 28/80회차 · 기록 묶음 06의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

덱으로 고정 길이 구간의 최댓값을 유지할 때는 값을 감소하는 순서로 두고 원소의 인덱스를 저장한다. [4,2,5,1], 구간 길이 3을 보자. 인덱스 0의 4를 넣고 1의 2를 넣는다. 2의 5를 넣을 때 뒤의 2와 4를 제거한다. 첫 구간 최대는 5다. 3의 1을 넣은 뒤 두 번째 구간도 최대 5다. 각 인덱스는 한 번 들어가고 많아야 한 번 빠지므로 전체 O(n)이다. 구간 밖 인덱스 제거와 뒤의 작은 값 제거는 서로 다른 역할이다.

괄호 검사에서 '개수가 같다'는 필요조건일 뿐이다. 문자열)(는 열고 닫는 개수가 같아도 접두 구간에서 닫는 괄호가 먼저 나온다. 종류가 여러 개인 ([)]도 개수만 맞는다. 스택의 꼭대기 종류와 닫는 괄호를 비교하고 마지막에 스택이 비었는지 확인해야 한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 029회차 | 01-03 직접 문제

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 29/80회차 · 기록 묶음 06의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q31

괄호 문자열을 올바른 중첩 규칙으로 판정한다. 각 괄호 종류의 여는/닫는 개수는 같지만 유효하지 않은 문자열은?

1. ([])

2. ([)]

3. [()]

4. ()[]

내 선택·근거: _____

B01Q32

최소 우선순위 큐에 (우선순위,작업,버전)을 넣는다. A의 현재 버전은 2이며 (7,A,1),(2,A,2)가 들어 있다. 오래된 항목을 처리하지 않는 올바른 정책은?

1. 최소값이면 버전과 관계없이 반드시 실행한다.

2. 같은 작업이 두 번 들어 있으면 큐 전체가 잘못되었다.

3. pop한 항목의 버전을 현재 버전과 비교하여 일치할 때만 실행한다.

4. 새 버전을 넣을 때 기존 항목의 위치를 모르면 갱신은 불가능하다.

내 선택·근거: _____

B01Q33

길이 k 구간 최대를 구하는 단조 덱에서 각 인덱스는 한 번 삽입되고 한 번 이하로 제거된다. 모든 n개 값을 처리하는 가장 타이트한 시간은?

1. Θ(nk)

2. Θ(n)

3. Θ(n^2)

4. Θ(log n)

내 선택·근거: _____

W01Q03

[4,2,5,1]에서 길이 3인 모든 연속 구간 최댓값을 단조 덱으로 구하라. 인덱스 덱의 변화와 O(n)인 이유를 설명하라. 같은 값 처리 정책은 어느 하나를 일관되게 선택하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 030회차 | 01-03 해설·재현

스택·큐·덱·우선순위 큐와 식의 처리 · 과목 30/80회차 · 기록 묶음 06의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B01Q31

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「([])」 - 오답. 둥근 괄호 안에 대괄호가 정상 중첩된다.

「[()]」 - 오답. 대괄호 안에 둥근 괄호가 정상 중첩된다.

「()[]」 - 오답. 두 쌍이 순서대로 정상 완결된다.

「([)]」 - 정답. 닫는) 직전 스택 꼭대기는 [여서 종류가 다르다.

B01Q32

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「최소값이면 버전과 관계없이 반드시 실행한다.」 - 오답. 우선순위가 높아도 낡은 상태일 수 있다.

「같은 작업이 두 번 들어 있으면 큐 전체가 잘못되었다.」 - 오답. 중복 후보와 유효성 검사로 정상 구현할 수 있다.

「pop한 항목의 버전을 현재 버전과 비교하여 일치할 때만 실행한다.」 - 정답. 최신 버전 판정으로 (2,A,2)는 실행하고 (7,A,1)는 버린다.

「새 버전을 넣을 때 기존 항목의 위치를 모르면 갱신은 불가능하다.」 - 오답. 직접 삭제 없이 새 후보 삽입과 지연 폐기가 가능하다.

B01Q33

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「Θ(n)」 - 정답. 총 삽입과 제거 합이 O(n)이며 입력 읽기에 Ω(n)이 필요하다.

「Θ(nk)」 - 오답. 매 구간을 다시 전부 탐색하지 않는다.

「Θ(n^2)」 - 오답. 한 원소가 여러 번 제거된다고 잘못 센 값이다.

「Θ(log n)」 - 오답. n개 입력을 읽는 하한보다 작다.

W01Q03

[4,2,5,1]에서 길이 3인 모든 연속 구간 최댓값을 단조 덱으로 구하라. 인덱스 덱의 변화와 O(n)인 이유를 설명하라. 같은 값 처리 정책은 어느 하나를 일관되게 선택하라.

모범답안

값을 엄격히 감소시키기 위해 새 값 이상이 아닌 기존 뒤 원소를 제거하는 정책을 선택한다. i=0: [0], i=1: [0,1], i=2: 뒤의 1과 0 제거 후 [2], 첫 최대 a[2]=5. i=3: 구간 시작은 1이며 2는 유효하다. [2,3], 두 번째 최대 5. 결과 [5,5]다. 매번 구간 밖 인덱스를 앞에서 제거하고 뒤의 작거나 같은 값을 제거한다. 각 인덱스가 한 번 삽입되고 한 번 이하로 제거되므로 전체 O(n), 덱 공간 O(k)다.

10점 자가 채점 기준

- 인덱스 덱 [0]→[0,1]→[2]→[2,3]: 4점
- 결과 [5,5]: 2점
- 구간 만료와 값 비교의 역할 구분: 2점
- 총 이동수 O(n), 공간 O(k): 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 031회차 | 01-04 원리 I

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 31/80회차 · 기록 묶음 07의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

용어를 그림 없이 정확히 정의하기

트리는 연결되어 있고 순환이 없는 무방향 그래프로 볼 수 있다. 루트 트리는 루트를 정하고 부모·자식 관계를 부여한 구조다. 노드 수가 n인 비어 있지 않은 트리의 간선 수는 n-1이다. 자식이 없는 노드는 리프다. 이 책은 루트 깊이를 0, 높이를 루트에서 가장 깊은 리프까지의 간선 수로 정의한다. 다른 책의 루트 높이 1 정의와 수치가 한 칸 다를 수 있으므로 문제의 정의를 따른다.

1. 이진 트리의 종류

이진 트리는 노드당 자식이 최대 둘이다. 모든 레벨이 꽉 차 있는 포화 이진 트리(perfect binary tree)는 높이 h에서 노드 수 2^(h+1)-1이다. 완전 이진 트리(complete binary tree)는 마지막 레벨을 제외한 레벨이 꽉 차고 마지막 레벨이 왼쪽부터 채워진다. 모든 내부 노드의 자식이 정확히 둘인 정 이진 트리(full/proper binary tree)는 포화와 다르다. 국내 용어 번역이 혼용되므로 성질을 읽고 판단한다.

예제 A: 높이 2의 포화 트리는 레벨별 노드가 1,2,4개로 총7개다. 모든 내부 노드가 두 자식을 갖더라도 한쪽 가지가 더 깊다면 같은 높이의 모든 레벨이 꽉 찬 포화 트리가 아닐 수 있다. "완전"과 "균형"도 같은 뜻이 아니다.

2. 순회

전위는 루트→왼쪽→오른쪽, 중위는 왼쪽→루트→오른쪽, 후위는 왼쪽→오른쪽→루트다. 레벨 순회는 큐로 가까운 레벨부터 읽는다. 루트 A, A의 왼쪽 B·오른쪽 C, B의 왼쪽 D·오른쪽 E라는 구조에서 전위 A B D E C, 중위 D B E A C, 후위 D E B C A, 레벨 A B C D E다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 032회차 | 01-04 원리ㅍ

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 32/80회차 · 기록 묶음 07의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

중위 순회가 항상 정렬된 결과를 만든다고 외우면 틀린다. 이진 탐색 트리의 키 순서 성질이 성립할 때 오름차순을 얻는다. 일반 이진 트리에서는 위치 순서만 따른다. 전위와 중위를 주어 트리를 복원할 때 키가 모두 서로 다르다는 등의 조건도 필요하다.

3. 이진 탐색 트리(BST)

중복 키를 허용하지 않는 기본 모델에서는 왼쪽 서브트리의 키가 노드 키보다 작고 오른쪽은 크다. 루트만 비교하고 끝나는 조건이 아니라 각 서브트리 전체에 성립해야 한다. 검색·삽입·삭제는 높이 h에 비례해 O(h)이다. 균형을 관리하지 않은 BST에 1,2,3,4를 차례로 넣으면 한쪽으로 길어져 h=n-1, 검색 최악 O(n)이다. AVL·레드블랙 같은 균형 트리는 높이를 O(log n)으로 관리한다.

예제 B: 8,3,10,1,6,14를 순서대로 넣는다. 6 검색은 8에서 왼쪽3, 3에서 오른쪽6으로 간다. 12 검색은 8→10→14→빈 왼쪽으로 가므로 실패한다. 노드 삭제는 리프, 자식 하나, 자식 둘을 나눈다. 자식 둘인 노드는 중위 후속자(오른쪽 서브트리의 최솟값) 또는 선행자로 대체하고 그 원래 위치를 제거할 수 있다.

4. 이진 힙

최소 힙은 부모 값이 각 자식 값 이하이며 구조는 완전 이진 트리다. 전체가 정렬되어 있다는 보장이 아니라 루트가 전체 최솟값이라는 보장이다. 0 기반 배열에서 부모는 (i-1)//2, 왼쪽 자식 2i+1, 오른쪽 2i+2다. i=0에는 부모가 없다.

예제 C: 최소 힙 배열 [2,5,3,9,7]에 1을 추가한다. 마지막 인덱스5에 넣고 부모 인덱스2의 3과 교환해 [2,5,1,9,7,3], 다시 부모0의2와 교환해 [1,5,2,9,7,3]이 된다. 삽입은 높이만큼 올라가 O(log n)이다. 최솟값 삭제는 마지막 원소를 루트로 옮기고 더 작은 자식과 내려가며 교환한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 033회차 | 01-04 예제·적용

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 33/80회차 · 기록 묶음 07의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

배열 전체에서 bottom-up으로 heapify하면 O(n)이다. n회 각각 push해서 만드는 O(n log n) 방식과 구별한다. 아래쪽 노드는 내려갈 거리가 짧고 높은 노드는 수가 적어 전체 이동량을 선형으로 합칠 수 있다. 정렬 문제에서 힙을 쓴다고 힙 생성 비용도 무조건 n log n이라고 답하지 않는다.

5. BST와 힙의 비교

요구	BST	최소 힙
임의 키 찾기	균형 조건에서 O(log n)	일반적으로 O(n)
최솟값 찾기	왼쪽 끝까지 이동	루트 O(1)
작은 값 삭제	균형 조건에서 O(log n)	O(log n)
정렬 순회	중위 순회로 가능	배열 순서는 정렬 아님
구조 조건	키의 좌우 순서	완전 트리+부모 자식 우선순위

C#에서 전이할 점

장비의 메뉴 계층·검사 항목 계층은 일반 트리다. 번호 검색용 BST나 작업 우선순위용 힙으로 바로 치환되는 것은 아니다. 같은 트리라는 이름보다 유지해야 할 성질을 말한다. Python heapq는 최소 힙, C++ priority_queue의 기본 비교는 최대값을 우선하므로 최소 힙을 쓰려면 비교 설정을 바꾼다.

직접 확인

루트4, 왼쪽2(자식1·3), 오른쪽6(자식5·7)의 중위는 1..7이며 높이는2다. 최소 힙 [1,4,2,8,6]의 배열은 정렬되어 있지 않지만 힙 성질은 성립한다. 세 가지 순회와 부모·자식 인덱스를 암산할 수 있으면 완료한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 034회차 | 01-04 직접 문제

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 34/80회차 · 기록 묶음 07의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q10

루트 깊이0, 높이는 가장 긴 루트-리프 간선 수이다. 높이3 포화 이진 트리의 노드 수는?

1. 15

2. 7

3. 8

4. 16

내 선택·근거: _____

B01Q11

균형을 관리하지 않는 BST에 1,2,3,4,...,n을 오름차순 삽입한다. 검색 한 번의 최악 시간에 대한 가장 타이트한 상한은?

1. O(1)

2. O(log n)

3. O(n log n)

4. O(n)

내 선택·근거: _____

B01Q12

0 기반 배열로 저장한 이진 힙에서 인덱스5 노드의 부모 인덱스는?

1. 1

2. 3

3. 10

4. 2

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 035회차 | 01-04 해설·재현

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 35/80회차 · 기록 묶음 07의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B01Q10

정답: 1번

레벨0..3의1+2+4+8=15, 공식2^(3+1)-1이다. ②은 높이2, ③는 마지막 레벨의 노드 수, ④는 공식을 하나 뺄 필요 없이 적용한 오류다.

B01Q11

정답: 4번

한쪽으로 길어진 사슬의 높이가 n-1이어서 O(n)이다. ②는 균형 높이 조건이 있을 때다. ①은 루트 값 하나만 조회하는 경우와 일반 검색을 혼동한다. ③는 구축 전체나 정렬 비용과 검색 한 번을 혼동한다.

B01Q12

정답: 4번

부모=(5-1)//2=2다. ①은 레벨과 혼동했고, ②은 나눗셈 방향 오류며, ③는 자식 인덱스에 가까운 잘못된 계산이다. 인덱스0은 부모가 없다는 경계도 기억한다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 036회차 | 01-04 원리 I

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 36/80회차 · 기록 묶음 08의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 손풀이: 순회로 표현식 계산하기

표현식 (2+3)×(7-4)의 이진 트리를 생각한다. 루트는×,왼쪽 서브트리 루트+의 자식2·3,오른쪽 서브트리 루트-의 자식7·4다. 전위는 × + 2 3 - 7 4,후위는2 3 + 7 4 - ×다. 후위는 자식을 먼저 계산해 부모 계산에 쓰는 구조와 맞아 결과15를 얻는다.

일반 트리의 후위가 어떤 상황에 유용한지 설명한다. 디렉터리의 전체 크기를 계산하려면 하위 항목 크기를 모아 부모에 반영할 수 있다. 다만 링크·공유 구조·사이클이 있으면 "항상 순수 트리"라는 가정이 깨지므로 실제 파일시스템과 학습 트리 모델을 구별한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 037회차 | 01-04 원리ㅍ

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 37/80회차 · 기록 묶음 08의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

BST 삭제 연습에서는 루트8의 두 자식 사례를 그린다. 오른쪽 서브트리의 최솟값10을 대체 키로 쓰면 좌우 키 순서가 유지되고 원래10 위치를 별도로 제거한다. 대체 키만 복사하고 기존 노드를 남기면 중복 키 문제가 생긴다. 단계마다 트리 성질이 유지되는지를 확인한다.

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

최소 힙에서 '루트가 최소'와 '배열이 정렬됨'은 별개다. [1,4,2,7,5,3]은 0 기반 자식 2i+1,2i+2에서 부모≤자식인 최소 힙이다. 배열 세 번째 값 2가 두 번째 값 4보다 작아도 위반이 아니다. 최소값 1을 제거할 때 마지막 3을 루트로 옮기고 자식 4,2 중 작은 2와 교환하면 [2,4,3,7,5]로 복구한다. 둘 중 아무 자식이나 교환하면 다른 자식보다 부모가 클 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 038회차 | 01-04 예제·적용

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 38/80회차 · 기록 묶음 08의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서브트리 높이로 bottom-up heapify 비용을 더해 보자. 잎 약 n/2개는 내려갈 일이 없고, 높이 1 노드 약 n/4개, 높이 2 노드 약 n/8개다. Σ(h≥0) O(nh/2^(h+1))=O(n)이다. '노드 n개 각각 O(log n)'라는 상한 O(n log n)은 맞지만 가장 타이트한 구축 비용은 아니다. 원소를 하나씩 push하는 별도 구축은 최악 O(n log n)이다.

BST가 같거나 중복된 값을 어떻게 처리하는지는 문제 계약에 달린다. 중복을 노드의 빈도 수로 저장할 수 있고, 한쪽 서브트리에 두는 규칙을 정할 수도 있다. 유일 키의 일반 BST에 1,2,3,4를 순서대로 넣으면 높이 3(간선 수 기준)의 사슬이며 탐색 최악 Θ(n)이다. 균형 보장이 없는 트리를 O(log n)이라고 단정하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 039회차 | 01-04 직접 문제

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 39/80회차 · 기록 묶음 08의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q34

0 기반 배열 [1,4,2,7,5,3]을 최소 힙으로 본다. 최소값을 제거하고 마지막 값을 루트로 옮겨 더 작은 자식과 교환하여 복구한 배열은?

1. [3,4,2,7,5]

2. [2,3,4,5,7]

3. [4,3,2,7,5]

4. [2,4,3,7,5]

내 선택·근거: _____

B01Q35

상향식(bottom-up) heapify로 n개 원소의 이진 힙을 만든다. 비교와 교환은 O(1)이다. 가장 타이트한 일반 시간은?

1. Θ(log n)

2. Θ(n log n)

3. Θ(n^2)

4. Θ(n)

내 선택·근거: _____

B01Q36

균형 조정 없는 유일 키 BST에 1,2,3,4,5를 순서대로 넣었다. 높이는 간선 수로 센다. 옳은 설명은?

1. 높이 4이며 일반 n개 증가 순서 삽입의 최악 검색은 Θ(n)이다.

2. 높이 2이며 모든 검색이 상수 시간이다.

3. 높이 5이며 검색은 Θ(log n)이다.

4. BST는 삽입 순서와 관계없이 항상 완전 이진 트리다.

내 선택·근거: _____

W01Q04

상향식 heapify가 Θ(n)인 이유를 높이별 노드 수로 설명하라. 한 원소씩 push하여 만드는 방법과 비교하고, 최소 힙 배열이 정렬 배열이라는 주장도 반례로 검토하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 040회차 | 01-04 해설·재현

트리·탐색 트리·힙: 계층과 순서를 분리하기 · 과목 40/80회차 · 기록 묶음 08의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B01Q34

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「[2,4,3,7,5]」- 정답. 3을 루트로 옮긴 뒤 자식 중 2와 바꾸어 힙을 복구한다.

「[3,4,2,7,5]」- 오답. 루트 3이 자식 2보다 커서 아직 힙이 아니다.

「[2,3,4,5,7]」- 오답. 정렬 배열은 힙이 될 수 있지만 주어진 복구 절차의 결과가 아니다.

「[4,3,2,7,5]」- 오답. 최솟값 2보다 큰 4를 루트로 둬 힙 성질을 위반한다.

B01Q35

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「Θ(log n)」- 오답. 모든 원소를 처리하는 비용보다 작다.

「Θ(n log n)」- 오답. 각 노드가 모두 최대 높이에 있다는 느슨한 상한이다.

「Θ(n)」- 정답. 노드별 높이 분포 n/2,n/4,...를 합하면 선형이다.

「Θ(n^2)」- 오답. 모든 원소 쌍을 비교하지 않는다.

B01Q36

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「높이 2이며 모든 검색이 상수 시간이다.」 - 오답. 한쪽 사슬이므로 높이 2가 아니다.

「높이 4이며 일반 n개 증가 순서 삽입의 최악 검색은 Θ(n)이다.」 - 정답. 루트부터 마지막까지 4간선이고 균형 보장이 없어 선형 검색이다.

「높이 5이며 검색은 Θ(log n)이다.」 - 오답. 노드 수와 간선 높이를 혼동하고 균형도 임의로 가정했다.

「BST는 삽입 순서와 관계없이 항상 완전 이진 트리다.」 - 오답. BST는 키 순서 조건이며 완전성 조건이 아니다.

W01Q04

상향식 heapify가 Θ(n)인 이유를 높이별 노드 수로 설명하라. 한 원소씩 push하여 만드는 방법과 비교하고, 최소 힙 배열이 정렬 배열이라는 주장도 반례로 검토하라.

모범답안

높이 h 노드 수는 O(n/2^(h+1))이고 한 노드의 sift-down은 O(h)이다. 전체 O(nΣh/2^(h+1))=O(n)이며 입력 처리 하한 Ω(n)으로 Θ(n)이다. 반복 push는 n회 각각 최대 O(log n)으로 최악 Θ(n log n)이다. [1,4,2,7,5,3]은 부모≤자식인 최소 힙이지만 4 뒤에 2가 나와 오름차순이 아니다. 힙은 부모-자식 순서만 보장하고 형제 사이 전체 순서는 보장하지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 높이별 노드 수와 내려가기 비용: 4점
- 기하급수 합과 Θ(n) 결론: 2점
- 반복 push 최악 O(n log n)와 구분: 2점
- 유효한 힙이지만 정렬되지 않은 반례: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 041회차 | 01-05 원리 I

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 41/80회차 · 기록 묶음 09의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

정렬은 전처리이자 질서 만들기

자료를 오름차순으로 바꾸면 이분 탐색·중복 인접 확인·투 포인터 같은 풀이가 가능해진다. 다만 정렬 과정의 시간과 원본 순서 손실을 계산에 포함한다. 이미 정렬된 입력인지, 원본을 변경해도 되는지, 동일 키의 순서를 지켜야 하는지가 선택의 기준이다.

1. 기본 정렬을 손으로 수행

삽입 정렬은 왼쪽의 정렬된 구간에 다음 원소를 끼워 넣는다. [4,2,5,1]에서 2를 삽입하면 [2,4,5,1], 5는 그대로, 1을 삽입하면 [1,2,4,5]이다. 비교·이동 조건에 따라 이미 정렬된 입력은 Θ(n), 최악은 Θ(n^2)이다. 같은 키를 앞질러 옮기지 않는 표준 구현은 안정적이다.

선택 정렬은 남은 구간의 최솟값을 찾아 앞과 교환한다. 표준 구현은 입력 순서와 무관하게 Θ(n^2) 비교를 수행하고 보통 안정적이지 않다. [2a,2b,1]에서 1을 맨 앞의 2a와 교환하면 [1,2b,2a]가 되어 같은 키의 순서가 바뀐다. a,b는 값이 같은 레코드를 구분하는 표지다.

버블 정렬은 이웃을 비교해 큰 값을 뒤로 보낸다. 교환이 없으면 종료하는 최적화를 둔 구현은 최선 Θ(n), 최악 Θ(n^2)이다. 그런 최적화가 없는 구현은 정렬 입력에서도 Θ(n^2)일 수 있다. 시험에서 구현 조건을 생략하고 "언제나 최선 n"이라고 단정하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 042회차 | 01-05 원리ㅍ

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 42/80회차 · 기록 묶음 09의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

2. 고급 정렬의 비교

알고리즘	대표 시간	추가 공간의 대표 모델	안정성의 표준 성질
삽입 정렬	최악 O(n^2)	O(1)	안정 가능
병합 정렬	O(n log n)	배열 구현 O(n)	동률 왼쪽 우선이면 안정
퀵 정렬	평균 O(n log n), 최악 O(n^2)	재귀 깊이에 따라 다름	일반 제자리 구현 불안정
힙 정렬	O(n log n)	배열 구현 O(1)	일반 구현 불안정
계수 정렬	O(n+k)	O(n+k) 등 구현에 따름	안정 구현 가능

병합 정렬은 나누고 두 정렬 구간을 선형으로 합친다. 퀵 정렬은 피벗을 기준으로 나눈다. 한쪽에 몰리는 분할이 반복되면 n+(n-1)+… 비용이 생긴다. 무작위 피벗 등은 기대 성능을 개선하지만 어떤 조건 없이 "최악 n log n"이 되지는 않는다. 비교 정렬의 일반적인 Ω(n log n) 하한은 임의 키의 순서를 비교로만 결정하는 모델의 하한이다. 정수 범위 정보로 계수 정렬을 하는 경우와 충돌하지 않는다.

예제 A: 정렬된 구간 [1,4,7]과 [2,4,8]의 병합은 1,2,4(왼쪽),4(오른쪽),7,8이다. 동률에서 왼쪽 원소를 먼저 선택하면 기존 순서 보존에 도움이 된다. 안정성은 모든 값이 서로 다른 입력에서는 눈에 드러나지 않으므로 동률 레코드로 검사한다.

3. 이분 탐색의 전제

정렬 배열에서 가운데와 비교해 절반을 제외한다. 단순히 "가운데를 본다"가 아니라 답이 있을 수 있는 구간을 보존한다. 경계가 포함인지 제외인지 한 모델로 통일해야 한다.

아래는 [lo,hi) 구간에서 처음으로 a[i]>=target인 위치를 찾는 lower_bound 모델이다. 답이 없으면 n을 반환한다.

```
def lower_bound(a, target):
    lo, hi = 0, len(a)
    while lo < hi:
        mid = (lo + hi) // 2
        if a[mid] < target:
            lo = mid + 1
        else:
            hi = mid
    return lo
```

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 043회차 | 01-05 예제·적용

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 43/80회차 · 기록 묶음 09의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 B: a=[1,3,3,7], target=3. 초기 [0,4), mid2의3은 이상이므로 hi2. [0,2), mid1의3으로 hi1. [0,1), mid0의1은 작으므로 lo1. 답1이다. target=8이면 답4다. 반환 위치에 실제 값이 존재하는지 확인하지 않으면 배열 범위를 벗어난다.

upper_bound는 처음으로 target보다 큰 위치를 찾는다. [1,3,3,7]에서 3의 upper_bound는3이며 두 경계 차3-1=2가 3의 등장 수다. 존재 확인, 첫 위치, 마지막 위치, 개수는 서로 다른 출력이다.

4. 답을 이분 탐색하기

최소 처리 시간처럼 답 x에 대한 판정이 단조라면 정렬 배열 없이도 이분 탐색할 수 있다. 예를 들어 처리 시간 2,3인 두 작업자가 시간 t 동안 floor(t/2)+floor(t/3)개를 처리한다고 하자. 5개 처리 가능 여부는 t가 커질수록 참이 유지된다. t=5에서2+1=3, t=6에서3+2=5이므로 최소 시간은6이다. 판정의 단조성을 설명하지 않고 이분 탐색을 적용하면 근거가 없다.

C++·Python 주의

C++ std::sort는 안정 정렬을 보장하지 않고 std::stable_sort는 안정성을 제공한다. Python sorted는 새 목록을 만들며 list.sort는 원본을 변경하고 None을 반환한다. Python의 정렬은 안정적이다. C++ 이분 탐색 함수들은 보통 반복자를 반환하므로 인덱스로 바꾸려면 시작 반복자와의 차를 계산한다.

직접 연습과 완료 기준

[2,2,5,9]에서 2의 lower_bound=0, upper_bound=2이다. target=10의 lower_bound=4이다. 빈 배열도0을 반환한다. 표준 선택 정렬의 안정성 반례를 그릴 수 있고 이분 탐색의 불변 구간을 한 줄로 적으면 완료한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 044회차 | 01-05 직접 문제

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 44/80회차 · 기록 묶음 09의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q13

표준 선택 정렬을 [2a,2b,1]에 적용해 첫 최솟값과 맨 앞을 교환했다. 이 예제로 확인되는 성질은?

1. 항상 안정 정렬이다.

2. 비교가 한 번도 필요 없다.

3. 항상 선형 시간이다.

4. 일반 구현은 안정성을 보장하지 않는다.

내 선택·근거: _____

B01Q14

[1,3,3,7]에서 처음으로3 이상인 0 기반 위치 lower_bound와 처음으로3보다 큰 upper_bound는?

1. 1,2

2. 2,3

3. 1,3

4. 3,4

내 선택·근거: _____

B01Q15

일반적인 퀵 정렬에 대한 설명으로 맞는 것은?

1. 모든 입력에서 최악 O(n log n)이다.

2. 피벗과 분할이 불리하면 최악 O(n^2)이 될 수 있다.

3. 항상 안정적이다.

4. 비교 정렬 하한 때문에 평균 O(n^2)이어야 한다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 045회차 | 01-05 해설·재현

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 45/80회차 · 기록 묶음 09의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B01Q13

정답: 4번

결과[1,2b,2a]에서 같은 키2의 원래 순서가 바뀐다. ①은 반례와 충돌한다. ②은 최솟값 탐색이 필요하고, ③는 표준 선택 정렬의 전체 비교가 Θ(n^2)임을 무시한다.

B01Q14

정답: 3번

3 이상인 최초 위치1, 3보다 큰7의 위치3이다. 차이는2로3의 개수다. ①은 마지막3의 위치를 upper_bound와 혼동했고, ②은 첫3을 놓쳤고, ④는 target의 위치 기준을 잘못 적용했다.

B01Q15

정답: 2번

한쪽 크기가 n-1로 남는 분할이 반복되면 선형 비용을 n번 누적한다. ①은 평균·기대를 최악과 혼동하고, ③은 일반 제자리 구현의 안정성을 보장하지 못하며, ④는 비교 정렬의 Ω(n log n) 하한을 잘못 읽었다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 046회차 | 01-05 원리 I

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 46/80회차 · 기록 묶음 10의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 실습: C++ lower_bound로 중복 개수 찾기

배열은 정렬되어 있고 iterator 차이를 유효한 범위에서 계산한다.

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
    vector<int> a{1, 3, 3, 7};
    auto lo = lower_bound(a.begin(), a.end(), 3);
    auto hi = upper_bound(a.begin(), a.end(), 3);
    cout << (lo - a.begin()) << ' '
         << (hi - a.begin()) << ' '
         << (hi - lo) << '\n';
}
```

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 047회차 | 01-05 원리II

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 47/80회차 · 기록 묶음 10의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

출력은1 3 2다. target8의 lower_bound는 end()이므로 결과 위치4는 유효 원소가 아니라 삽입 경계다. *it로 값을 읽기 전에 it!=end()인지 확인해야 한다. 존재 확인은 범위 확인과 같은 값 확인을 함께 한다. 이미 정렬되어 있지 않은 입력에 함수만 호출해 정답을 기대하지 않는다.

추가 연습: 사용자 레코드의 점수로 정렬하면서 동률의 입력 순서를 지켜야 한다면 안정 정렬 또는 입력 순서를 포함한 명시적인 비교 키를 선택한다. "이름이 sort이니 안정"이라는 추정은 피한다.

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

이분 탐색은 값 찾기보다 경계 찾기로 적으면 중복에도 일관된다. 배열 [1,2,2,2,5]에서 x=2의 lower_bound는 첫 a[i]≥2인 인덱스 1, upper_bound는 첫 a[i]>2인 인덱스 4다. 등장 수는 4-1=3이다. x=3이면 두 경계 모두 4이고 등장 수 0이다. x=8이면 두 경계는 n=5이며 a[5]를 읽지 않는다. 반열린 구간 [lo,hi) 불변식에서 hi=n은 답 후보인 경계로 허용되지만 유효 원소 인덱스는 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 048회차 | 01-05 예제·적용

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 48/80회차 · 기록 묶음 10의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

안정 정렬은 키가 같은 원소의 상대 순서를 유지한다. (부서,점수) 레코드를 점수 오름차순으로 안정 정렬한 뒤 부서를 오름차순으로 안정 정렬하면 부서가 주키이고 점수가 부키가 된다. 마지막 정렬 키가 주키라는 점을 기억한다. 중간 정렬 중 하나가 불안정하면 같은 부서 안의 점수 순서를 일반적으로 보장할 수 없다.

퀵 정렬의 평균과 최악도 입력·피벗 정책을 구분한다. 이미 정렬된 서로 다른 n개 값에서 첫 원소를 피벗으로 쓰고 나머지를 두 부분으로 분할하면 크기 0,n-1로 나뉠 수 있다. 비교 수는 (n-1)+(n-2)+…+1로 Θ(n^2)이다. 무작위 피벗의 기대 O(n log n)은 특정 한 입력에서 최악 O(n^2)이 사라진다는 뜻이 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 049회차 | 01-05 직접 문제

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 49/80회차 · 기록 묶음 10의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q37

오름차순 배열 [1,2,2,2,5]에서 x=2의 lower_bound, upper_bound 인덱스를 0 기반으로 순서대로 고르면?

1. (0,3)

2. (1,3)

3. (2,4)

4. (1,4)

내 선택·근거: _____

B01Q38

레코드를 점수 오름차순으로 안정 정렬한 다음 부서 오름차순으로 안정 정렬했다. 최종 정렬 키의 우선순위는?

1. 점수가 주키, 부서가 부키다.

2. 부서·점수 모두 순서를 보장하지 않는다.

3. 부서가 주키, 같은 부서 안 점수가 부키다.

4. 부서가 주키지만 같은 부서 안 점수는 반드시 역순이다.

내 선택·근거: _____

B01Q39

서로 다른 n개 값이 이미 오름차순이며, 퀵 정렬이 매 단계 첫 원소를 피벗으로 선택하여 피벗을 제외한 두 부분을 재귀 정렬한다. 가장 타이트한 최악 시간은?

1. Θ(n)

2. Θ(log n)

3. Θ(n^2)

4. Θ(n log n)

내 선택·근거: _____

W01Q05

배열 [1,2,2,2,5]에서 lower_bound와 upper_bound를 정의하고 값 2,3,8의 두 경계와 등장 수를 적어라. 반열린 [lo,hi) 구현에서 결과 n을 처리하는 규칙도 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 050회차 | 01-05 해설·재현

정렬·탐색: 조건·안정성·경계값을 함께 읽기 · 과목 50/80회차 · 기록 묶음 10의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B01Q37

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「(0,3)」 - 오답. 첫 2는 인덱스 1이며 첫 2 초과는 4다.

「(1,3)」 - 오답. 인덱스 3도 2여서 초과 경계가 아니다.

「(2,4)」 - 오답. 중간의 2를 임의로 반환하면 하한 경계가 아니다.

「(1,4)」 - 정답. a[i]≥2의 첫 위치 1, a[i]>2의 첫 위치 4다.

B01Q38

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「점수가 주키, 부서가 부키다.」 - 오답. 마지막 부서 정렬이 주키를 결정한다.

「부서가 주키, 같은 부서 안 점수가 부키다.」 - 정답. 동일 부서의 상대 순서를 보존하므로 이전 점수 정렬이 유지된다.

「부서·점수 모두 순서를 보장하지 않는다.」 - 오답. 두 정렬이 안정적이라는 전제를 무시했다.

「부서가 주키지만 같은 부서 안 점수는 반드시 역순이다.」 - 오답. 안정성은 기존 순서를 유지하며 뒤집지 않는다.

B01Q39

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「Θ(n)」 - 오답. 분할을 n-1단계 반복하는 비용을 빠뜨렸다.

「Θ(log n)」 - 오답. 탐색 한 경로의 길이와 전체 정렬 비용을 혼동했다.

「Θ(n^2)」 - 정답. 분할 크기가 0,n-1이고 비교 합 n(n-1)/2 수준이다.

「Θ(n log n)」 - 오답. 균등 분할이나 무작위 피벗을 주어지지 않은 전제로 넣었다.

W01Q05

배열 [1,2,2,2,5]에서 lower_bound와 upper_bound를 정의하고 값 2,3,8의 두 경계와 등장 수를 적어라. 반열린 [lo,hi) 구현에서 결과 n을 처리하는 규칙도 설명하라.

모범답안

lower_bound(x)는 a[i]≥x인 첫 인덱스, upper_bound(x)는 a[i]>x인 첫 인덱스이며 없으면 n이다. x=2는 (1,4), 등장 3; x=3은 (4,4), 등장 0; x=8은 (5,5), 등장 0이다. 개수는 upper-lower다. 경계 결과 n은 미존재를 나타낼 수 있으므로 a[n]을 읽지 않는다. 원소 존재 확인은 idx<n과 a[idx]==x를 단락 평가로 함께 확인한다.

10점 자가 채점 기준

- 두 경계 정의와 없음=n: 3점
- 세 입력의 경계와 개수: 4점
- upper-lower 이유: 1점
- idx<n 검사 후 원소 접근: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 051회차 | 01-06 원리 I

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 51/80회차 · 기록 묶음 11의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

관계를 표현하는 방법

정점은 대상을, 간선은 관계를 나타낸다. 무방향·방향, 가중치 유무, 중복 간선·자기 루프 허용 여부를 먼저 확인한다. 도로가 양방향이라고 해서 모든 그래프의 간선을 양쪽에 기록하면 안 된다. 유향 그래프에서 A→B가 있어도 B→A는 별개다.

1. 인접 행렬과 인접 리스트

정점 V개인 인접 행렬은 보통 V×V 크기이며 공간 O(V^2), 두 정점 간 간선 조회 O(1)이다. 정점 u의 이웃을 모두 보려면 행 전체 O(V)를 읽는다. 인접 리스트는 공간 O(V+E)로 희소 그래프에 적합하며 이웃 순회는 차수에 비례한다. 무방향 간선을 양쪽에 저장해 항목 수가2E여도 점근 차수는 같다.

예제 A: 정점1..5, 무방향 간선(1,2),(1,3),(2,4),(3,4),(4,5). 1의 리스트는 [2,3], 2는[1,4], 3은[1,4], 4는[2,3,5], 5는[4]다. 각 리스트를 오름차순으로 정렬해 아래 순서를 정의한다. 이 조건 없이 BFS·DFS의 방문 순서를 단 하나로 고정하지 않는다.

2. BFS와 최단 간선 수

BFS는 큐에 시작 정점을 넣고 가까운 레벨부터 방문한다. 가중치가 없거나 모든 간선 비용이 동일한 그래프에서 시작점까지의 최단 간선 수를 구한다. 발견할 때 방문 표시를 하면 같은 정점이 여러 번 큐에 들어가는 일을 막는다.

위 그래프에서 시작1의 큐와 거리를 추적한다.

- 1 처리: 2·3 발견, 거리1, 큐[2,3].
- 2 처리: 4 발견, 거리2, 큐[3,4].
- 3 처리: 4는 이미 발견되어 생략, 큐[4].
- 4 처리: 5 발견, 거리3.

방문 순서는1,2,3,4,5이며 1→5 최단 간선 수는3이다. 경로를 출력하려면 발견 시 부모를 저장한다. 거리만 있으면 모든 경로를 바로 알 수 있는 것은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 052회차 | 01-06 원리II

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 52/80회차 · 기록 묶음 11의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

```
from collections import deque
def bfs(adj, start):
    dist = [-1] * len(adj)
    dist[start] = 0
    q = deque([start])
    while q:
        u = q.popleft()
        for v in adj[u]:
            if dist[v] == -1:
                dist[v] = dist[u] + 1
                q.append(v)
    return dist
```

이 함수는 adj 인덱스 범위 안의 정점을 가정한다. 도달하지 못하는 정점은 -1이다. 인접 리스트에서 각 정점·간선을 일정 횟수만 보므로 O(V+E), 인접 행렬에서 이웃 행을 읽으면 O(V^2)다.

3. DFS와 돌아오기

DFS는 갈 수 있는 다음 정점으로 깊이 들어간 후 되돌아온다. 재귀 호출 또는 명시적 스택으로 구현한다. 위 그래프를 이웃 오름차순의 재귀 DFS로 시작하면1,2,4,3,5의 발견 순서다. 4에서 이웃2는 방문되어 생략하고3으로 갔다 돌아온 뒤5로 간다. BFS와 달리 최초 발견 경로가 일반적인 최단 경로라고 보장하지 않는다.

깊이가 큰 그래프는 재귀 한도·호출 스택 문제를 일으킬 수 있다. 반복 DFS에서 이웃을 정방향으로 스택에 넣으면 LIFO 때문에 방문 순서가 재귀 구현과 달라질 수 있다. 같은 순서를 요구한다면 push 순서와 방문 표시 시점을 명시한다. 정확성을 위해 스택을 쓴다는 것과 순서를 재귀와 똑같게 만든다는 것은 별개다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 053회차 | 01-06 예제·적용

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 53/80회차 · 기록 묶음 11의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

4. 연결 요소와 사이클

무방향 그래프에서 아직 방문하지 않은 정점을 시작으로 BFS/DFS를 반복한 횟수가 연결 요소 수다. 시작점 하나에서 탐색했다고 모든 정점을 방문했다고 결론 내리지 않는다. 무방향 DFS의 사이클 검사에서는 부모로 돌아가는 간선과 실제 사이클 간선을 구별해야 한다.

방향 그래프에서는 재귀 경로에 아직 있는 정점으로 돌아가는 간선이 사이클을 드러낸다. 방문 여부만으로 방향 사이클을 단정하면 교차 간선을 오해할 수 있으므로 미방문·진행 중·완료 상태 등 목적에 맞는 정보를 둔다.

5. 위상 정렬

방향 비순환 그래프(DAG)에서 모든 간선 u→v에 대해 u가 v보다 앞에 오도록 나열한다. 결과는 여러 개일 수 있다. Kahn 알고리즘은 진입 차수0의 정점을 큐에 넣고, 꺼낸 정점의 outgoing 간선을 제거하며 새 진입 차수0 정점을 넣는다. 정점 수만큼 꺼내지 못하면 사이클이 있다.

예제 B: A→C, B→C, C→D에서 시작 후보는 A,B다. A B C D 또는 B A C D가 유효하다. C를 먼저 놓으면 A→C 조건을 위반한다. 스택이나 우선순위 큐를 쓰면 후보 선택 순서가 달라질 수 있지만 모든 간선의 선행 조건을 지키면 유효하다.

실무 연결·완료 기준

검사 공정의 선후 관계는 DAG 여부를 확인한 후 위상 정렬로 표현할 수 있다. 장비 간 네트워크 경로는 가중치나 비용이 있으면 BFS가 충분하지 않을 수 있다. 두 표현의 공간, 두 탐색의 자료구조, 위상 정렬의 DAG 조건을 말하고 고립 정점까지 포함해 연결 요소 수를 세면 완료한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 054회차 | 01-06 직접 문제

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 54/80회차 · 기록 묶음 11의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q16

인접 리스트 그래프의 BFS를 방문 시점에 중복 없이 구현했다. 전체 탐색 시간의 가장 타이트한 대표 상한은?

1. O(V+E)

2. O(V^2E)

3. O(log V)

4. O(1)

내 선택·근거: _____

B01Q17

간선 비용이 모두1인 그래프에서 시작점으로부터 최단 간선 수를 구하는 기본 알고리즘은?

1. BFS

2. DFS의 최초 발견 경로

3. 아무 정점의 전위 순회

4. 선택 정렬

내 선택·근거: _____

B01Q18

A→C,B→C,C→D인 DAG의 유효한 위상 순서는?

1. C,A,B,D

2. D,C,B,A

3. A,B,C,D

4. A,C,B,D

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 055회차 | 01-06 해설·재현

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 55/80회차 · 기록 묶음 11의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B01Q16

정답: 1번

각 정점과 저장된 각 간선을 일정 횟수 읽으므로 O(V+E)다. 무방향 간선 두 번 저장은 상수배다. ②는 반복 구조 없는 과도한 비용, ③·④는 모든 정점과 간선을 살필 수 없는 비용이다. 인접 행렬이라면 O(V^2) 모델을 따로 본다.

B01Q17

정답: 1번

BFS는 거리 레벨 순서로 정점을 발견해 최단 간선 수를 구한다. ②은 깊이 우선 경로가 돌아갈 수 있어 최단을 보장하지 않는다. ③은 트리 순회 용어로 일반 그래프 거리 조건이 없고, ④는 정렬 알고리즘이다.

B01Q18

정답: 3번

모든 간선의 시작이 끝보다 먼저여야 한다. A,B가 모두 C보다 앞, C가 D보다 앞인③이 맞다. ①은 A·B→C를, ②는 모든 선행 관계를, ④는 B→C를 위반한다. B,A,C,D도 유효하지만 보기에는 없다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 056회차 | 01-06 원리 I

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 56/80회차 · 기록 묶음 12의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 손풀이: 도달 가능과 연결성을 따로 확인

정점 1..6에서 간선 (1,2),(2,3),(4,5)만 있다고 하자. 1에서 BFS를 실행하면 1,2,3을 방문하고 4,5,6은 미도달이다. 전체 연결 요소는 {1,2,3},{4,5},{6}의 3개다. 고립 정점 6도 요소 하나다.

같은 간선을 방향 1→2,2→3,4→5로 바꾸면 무방향 연결 요소와 유향 도달 가능은 다른 질문이다. 1에서 3으로 갈 수 있지만 3에서 1로는 못 간다. 강한 연결 요소는 모든 정점 쌍이 서로 도달할 수 있는 집합이라는 추가 정의다. 기본 BFS·DFS에서는 단방향 경로의 존재부터 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 057회차 | 01-06 원리ㅍ

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 57/80회차 · 기록 묶음 12의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

Kahn 연습에서 A→B,B→A,C가 주어지면 초기 진입 차수 0은 C뿐이다. C를 꺼내도 A·B가 남아 총 정점 수보다 처리 개수가 작다. 이것이 사이클 감지의 근거다. 가장 작은 번호를 먼저 고르는 우선순위 큐는 결과 순서를 정하는 추가 정책이며 DAG 성질을 대신하지 않는다.

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

유향 그래프 A→C,B→C,C→D,B→E에서 Kahn 위상 정렬의 최초 후보는 A,B다. 작은 문자부터 처리하는 정책이면 A,B,C,D,E가 되지만, B,A,E,C,D도 선후 관계를 모두 만족한다. 위상 순서는 하나일 필요가 없다. 처리한 정점 수가 전체보다 작으면 남은 정점들의 진입 차수를 낮추지 못하게 하는 사이클이 존재한다. 초기 진입 차수 0 정점이 있다고 그래프 전체가 비순환인 것은 아니다. 예를 들어 A↔B와 독립 C가 있으면 C만 처리할 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 058회차 | 01-06 예제·적용

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 58/80회차 · 기록 묶음 12의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

BFS의 최단 거리와 방문 순서도 분리한다. 인접 정점 순서를 바꾸면 부모 선택과 방문 순서는 달라질 수 있지만 동일한 비가중 그래프의 시작점별 최단 간선 수는 같다. 무방향 그래프의 사이클을 DFS로 검사할 때 부모 간선은 제외한다. 유향 그래프에서는 현재 재귀 경로의 진행 중 정점으로 돌아가는 간선을 확인한다. 완료 정점으로 향하는 간선만으로 사이클이라고 결론 내리면 DAG의 합류 구조 A→B,A→C,B→C를 잘못 판정한다.

재귀 DFS를 반복 DFS로 바꾸려면 함수 호출에서 하던 '다음 이웃 위치'를 스택 프레임에 보존하거나, 순서가 필요 없는 도달 가능 문제임을 명시한다. 이웃 역순 push만으로 모든 구현의 발견 시점과 부모가 재귀와 같다고 보장하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 059회차 | 01-06 직접 문제

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 59/80회차 · 기록 묶음 12의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q40

유향 간선 A→C,B→C,C→D,B→E만 있다. 다음 중 유효한 위상 순서는?

1. C,A,B,D,E

2. B,A,E,C,D

3. A,C,B,D,E

4. A,B,D,C,E

내 선택·근거: _____

B01Q41

유향 그래프는 A→B,B→A와 독립 정점 C로 구성된다. Kahn 알고리즘의 처리가 끝났을 때 옳은 설명은?

1. 처음 후보 C가 있으므로 전체 그래프는 DAG다.

2. C를 처리한 뒤 A와 B의 진입 차수는 자동으로 0이 된다.

3. C 한 개만 처리되고, 처리 수<전체 정점 수로 사이클을 판정한다.

4. 모든 정점의 진입 차수가 양수이므로 아무것도 처리하지 못한다.

내 선택·근거: _____

B01Q42

비가중 무방향 그래프에서 시작점과 간선 집합은 같고, 인접 리스트의 이웃 순서만 바꿨다. BFS에 대해 반드시 유지되는 것은?

1. 모든 정점의 발견 순서

2. 시작점에서 각 정점까지의 최단 간선 수

3. 발견할 때 기록한 부모 정점

4. 전체 최단 경로 중 출력하는 하나의 경로

내 선택·근거: _____

W01Q06

A→B,B→A와 독립 정점 C에서 Kahn 알고리즘의 초기 진입 차수, 큐, 처리 결과를 추적하라. 초기 큐가 비어 있지 않으면 DAG라는 주장을 평가하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 060회차 | 01-06 해설·재현

그래프·BFS·DFS·위상 정렬 · 과목 60/80회차 · 기록 묶음 12의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B01Q40

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「C,A,B,D,E」 - 오답. C는 A와 B 뒤에 와야 한다.

「A,C,B,D,E」 - 오답. B→C를 위반한다.

「B,A,E,C,D」 - 정답. 모든 간선의 출발 정점이 도착 정점보다 앞이다.

「A,B,D,C,E」 - 오답. C→D를 위반한다.

B01Q41

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「C 한 개만 처리되고, 처리 수<전체 정점 수로 사이클을 판정한다.」 - 정답. C가 A/B 간선을 제거하지 못하므로 두 정점은 남는다.

「처음 후보 C가 있으므로 전체 그래프는 DAG다.」 - 오답. 일부 후보의 존재는 전체 비순환성을 보장하지 않는다.

「C를 처리한 뒤 A와 B의 진입 차수는 자동으로 0이 된다.」 - 오답. C에는 A/B로 이어지는 간선이 없다.

「모든 정점의 진입 차수가 양수이므로 아무것도 처리하지 못한다.」 - 오답. 독립 C의 진입 차수는 0이다.

B01Q42

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「모든 정점의 발견 순서」- 오답. 같은 레벨의 순서는 이웃 순서로 바뀔 수 있다.

「발견할 때 기록한 부모 정점」- 오답. 같은 최단 거리 후보가 둘이면 먼저 발견한 부모가 바뀔 수 있다.

「전체 최단 경로 중 출력하는 하나의 경로」- 오답. 부모가 바뀌면 복원 경로도 달라질 수 있다.

「시작점에서 각 정점까지의 최단 간선 수」- 정답. 거리의 최솟값은 그래프와 시작점으로 결정된다.

W01Q06

A→B,B→A와 독립 정점 C에서 Kahn 알고리즘의 초기 진입 차수, 큐, 처리 결과를 추적하라. 초기 큐가 비어 있지 않으면 DAG라는 주장을 평가하라.

모범답안

indegree(A)=1,B=1,C=0, 초기 큐는 [C]이다. C를 꺼내도 제거할 outgoing 간선이 없어 A,B는 각각 1로 남는다. 큐가 비고 처리 수 1<3이므로 위상 정렬은 실패하고 사이클이 있다. 초기 후보 존재는 일부 무사이클 부분을 처리할 수 있다는 뜻일 뿐 전체 DAG를 보장하지 않는다. 모든 정점을 처리했는지를 최종 검사해야 한다.

10점 자가 채점 기준

- 진입 차수 1/1/0과 초기 큐 [C]: 3점
- C 처리 후 A/B가 남는 이유: 3점
- 처리 수 1<3 판정: 2점
- 초기 후보 존재 주장에 반례와 최종 검사: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 061회차 | 01-07 원리 I

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 61/80회차 · 기록 묶음 13의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

문제의 목적부터 구별

최단 경로는 출발점에서 목적지로 가는 비용이 작은 경로를 찾는다. 최소 신장 트리(MST)는 연결된 무방향 가중 그래프의 모든 정점을 연결하는 트리 중 간선 비용 합이 작은 것을 찾는다. 모든 정점을 잇는 비용 최소와 특정 두 점 사이의 경로 최소는 같은 목표가 아니다.

1. 다익스트라

가중치가 모두 비음수일 때 아직 확정하지 않은 정점 중 현재 거리가 가장 작은 정점을 선택하여 거리를 확정하고 이웃을 완화한다. 간선 u→v의 비용 w에 대해 dist[u]+w가 dist[v]보다 작으면 갱신하는 것이 완화다. 비음수 조건 때문에 가장 가까운 미확정 정점을 다른 더 먼 경유로 뒤늦게 줄일 수 없다는 논리가 성립한다.

예제 A: 방향 간선 A→B=4, A→C=1, C→B=2, B→D=1, C→D=5.

초기 A=0, 나머지∞. A 처리 후 B=4,C=1. C 처리 후 B=3,D=6. B 처리 후 D=4. D 처리 후 종료한다. 최단 A→D는 A→C→B→D, 비용4다. A→B가 직접 간선이라는 이유로 비용4를 끝까지 고정하면 안 된다.

우선순위 큐 구현에서는 갱신할 때 새 후보를 넣고 예전 후보를 그대로 둘 수 있다. 큐에서 꺼낸 거리 d가 현재 dist[u]와 다르면 오래된 정보이므로 생략한다. 목적지에서 일찍 종료하려면 유효한 현재 후보를 꺼내 거리를 확정한 시점이어야 한다. 단지 목적지를 처음 발견했을 때는 더 짧은 후보가 남아 있을 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 062회차 | 01-07 원리ㅍ

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 62/80회차 · 기록 묶음 13의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

```
import heapq
def dijkstra(adj, start):
    dist = [float('inf')] * len(adj)
    dist[start] = 0
    heap = [(0, start)]
    while heap:
        d, u = heapq.heappop(heap)
        if d != dist[u]:
            continue
        for v, w in adj[u]:
            nd = d + w
            if nd < dist[v]:
                dist[v] = nd
                heapq.heappush(heap, (nd, v))
    return dist
```

코드는 비음수 가중치 조건을 외부 입력 계약으로 둔다. 단순 그래프의 대표 시간 표기는 O((V+E) log V)이고, 중복 후보를 허용하는 구현의 힙 크기를 더 일반적으로 잡으면 O((V+E) log(V+E)) 등으로 분석할 수 있다. 복잡도 문항의 구현·간선 모델을 확인한다.

2. 음수 간선과 다른 알고리즘

다익스트라를 음수 간선에 무조건 적용하지 않는다. A→B=2,A→C=5,C→B=-4이면 B를2로 먼저 확정하는 기본 다익스트라 논리가 깨지고 실제 최단 값은1이다. 일부 재처리 코드가 특정 사례에서 맞아도 알고리즘의 보장 조건이 회복되는 것은 아니다.

벨만-포드는 모든 간선 완화를 최대 V-1회 반복하여 출발점에서 도달 가능한 최단 거리를 구하고 추가 완화로 도달 가능한 음수 사이클을 감지할 수 있다. 대표 시간 O(VE)다. 음수 사이클에 도달하고 그 이후 목적지까지 갈 수 있다면 그 목적지의 최단 비용을 유한하게 정의할 수 없다. 그래프 어딘가에 음수 사이클이 있다는 것만으로 모든 정점의 거리가 불가능하다고 말하지 않는다.

플로이드-워셜은 경유 정점 k를 순서대로 허용하며 모든 쌍 거리를 갱신하는 O(V^3) 알고리즘이다. 갱신식은 dist[i][j]=min(dist[i][j],dist[i][k]+dist[k][j])이다. "한 출발점"과 "모든 쌍" 요구를 읽어 선택한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 063회차 | 01-07 예제·적용

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 63/80회차 · 기록 묶음 13의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. 최소 신장 트리

연결된 무방향 그래프의 신장 트리는 V-1개 간선을 갖는다. 크루스칼은 간선을 가중치 오름차순으로 보며 사이클을 만들지 않는 간선을 채택한다. 프림은 현재 트리와 바깥을 연결하는 가장 가벼운 간선을 확장한다. MST는 여러 개일 수 있다. 음수 간선이 있어도 MST 문제 자체는 성립한다.

예제 B: 무방향 A-B=1,B-C=2,A-C=4,C-D=3,B-D=5. 크루스칼은 A-B, B-C, C-D를 선택해 비용6이다. A-C는 이미 같은 연결 요소를 잇기 때문에 제외한다. 선택 간선3개는 정점4개의 V-1이다. MST에서 A→C 경로 비용3이 우연히 최단과 같아도 모든 그래프에서 그러하다는 보장은 없다.

4. 서로소 집합(Union-Find)

각 집합의 대표를 find로 얻고 두 집합을 union으로 합친다. 같은 대표이면 이미 연결되어 있어 해당 간선을 더할 때 사이클이 생긴다. 경로 압축과 rank/size 기반 union을 함께 사용하면 연산열의 상각 비용을 매우 작게 제한할 수 있다. 정확히 O(1)이라고 단정하기보다 역 아커만 함수가 등장하는 준상수 상각 분석이라는 정도를 이해하면 기초 학습에 충분하다.

예제 C: 처음 {1},{2},{3},{4}. union(1,2) 후 {1,2}, union(3,4) 후 {3,4}, union(2,3) 후 {1,2,3,4}. find(1)==find(4)이므로 추가 연결(1,4)는 사이클을 만들 후보다. 대표 숫자 자체가 반드시 최솟값이라는 보장은 없다.

완료 기준

비가중치 최단은 BFS, 비음수 가중치 최단은 다익스트라, 음수 허용 단일 출발은 벨만-포드, 전체 연결 최소 비용은 MST라는 선택 근거를 말한다. 단절 그래프에는 모든 정점을 잇는 신장 트리가 없으며 크루스칼 결과는 최소 신장 숲이 될 수 있음을 구별한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 064회차 | 01-07 직접 문제

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 64/80회차 · 기록 묶음 13의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q19

다익스트라의 기본 정확성 보장을 위한 간선 가중치 조건은?

1. 모든 간선이 음수다.

2. 모든 간선 비용이 서로 다르다.

3. 그래프가 완전 그래프다.

4. 가중치가 모두 비음수다.

내 선택·근거: _____

B01Q20

연결된 무방향 그래프의 정점이6개다. 신장 트리의 간선 수는?

1. 5

2. 4

3. 6

4. 15

내 선택·근거: _____

B01Q21

A→B=4,A→C=1,C→B=2,B→D=1,C→D=5이다. A에서D로 가는 최단 비용은?

1. 4

2. 3

3. 5

4. 6

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 065회차 | 01-07 해설·재현

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 65/80회차 · 기록 묶음 13의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B01Q19

정답: 4번

비음수이면 가장 작은 잠정 거리를 선택했을 때 나중의 경유로 더 줄어들 수 없다는 논리가 성립한다. ①은 보장을 깨뜨리는 조건이다. ②의 서로 다른 비용과③의 완전성은 필수가 아니다. 0 비용도 허용한다.

B01Q20

정답: 1번

트리는 연결·비순환이고 간선 V-1=5개다. ②은 연결에 부족하고, ③은 연결 상태에서 사이클이 생기며, ④는 완전 그래프의 간선 수6×5/2로 신장 트리와 다르다.

B01Q21

정답: 1번

A→C→B→D의1+2+1=4다. A→B→D는5, A→C→D는6이다. ②은 마지막B→D를 빠뜨렸다. 간선 방향과 경로별 합을 먼저 적으면 표면적인 직결 간선에 속지 않는다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 066회차 | 01-07 원리 I

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 66/80회차 · 기록 묶음 14의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 실습: 오래된 거리 후보를 건너뛰는 이유

A→B=10,A→C=1,C→B=1이면 A 처리 때 힙에 (10,B),(1,C)가 들어간다. C를 먼저 꺼내 B를 2로 줄이며 (2,B)를 추가한다. 이후 (2,B)를 처리하고 나중의 (10,B)는 dist[B]=2와 달라 낡은 후보로 생략한다. 힙 안에 같은 정점이 두 번 있다는 사실 자체가 오류는 아니다.

서로소 집합은 parent[root]=root를 초기 성질로 둔다. find에서 경로를 줄이고 union은 서로 다른 root를 연결한다. root가 최소 정점 번호여야 한다는 조건이 없으면 대표 숫자 자체로 정답을 비교하지 않는다. 크루스칼은 대표의 같음/다름으로 사이클 후보를 판단할 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 067회차 | 01-07 원리ㅍ

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 67/80회차 · 기록 묶음 14의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

반례: A-B=2,B-C=2,A-C=3인 무방향 그래프의 MST는 A-B,B-C이고 총 4다. MST 안 A→C 경로는 4지만 원래 그래프의 최단 A→C는 직접 경로 3이다. 최소 신장 트리가 모든 쌍 최단 경로를 담는다는 잘못된 주장을 이 반례로 제거한다.

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

음수 사이클의 영향은 도달 관계로 결정한다. 방향 간선 S→A=2,A→B=-3,B→A=1,S→T=5가 있고 A/B에서 T로 가는 간선은 없다고 하자. A↔B 합은 -2이며 S에서 도달할 수 있으므로 A,B의 유한 최단 거리는 없다. 그러나 T로 이어지지 않아 S→T의 최단 거리는 5다. 별도의 X↔Y 음수 사이클이 S에서 도달 불가능하다면 S 기준 최단 거리에 영향을 주지 않는다. '음수 사이클이 하나 있으므로 모든 답이 없다'는 문장은 지나치다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 068회차 | 01-07 예제·적용

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 68/80회차 · 기록 묶음 14의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

MST의 유일성과 가중치의 유일성도 구별한다. 모든 간선 가중치가 서로 다르면 연결된 무방향 그래프의 MST는 유일하다. 역은 성립하지 않는다. 경로 A-B=1,B-C=1만 있는 그래프는 같은 가중치 두 개가 있어도 신장 트리가 그 경로 하나뿐이라 MST가 유일하다. 삼각형의 모든 가중치가 1이면 어느 두 간선이든 비용 2이고 MST가 세 개다.

다익스트라 구현의 INF를 정수 최대값으로 두고 INF+w를 계산하면 C++ 부호 오버플로가 생길 수 있다. 도달한 거리만 더하거나, 모든 유한 경로 합보다 크고 덧셈 안전한 상한을 계약으로 정한다. 우선순위 큐에서 현재 거리와 다른 후보를 생략할 때 목적지 조기 종료는 유효 후보를 꺼낸 뒤에만 한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 069회차 | 01-07 직접 문제

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 69/80회차 · 기록 묶음 14의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q43

방향 간선 S→A=2,A→B=-3,B→A=1,S→T=5만 있다. S에서 T까지 최단 거리에 대한 옳은 설명은?

1. 음수 사이클이 있으므로 T도 유한 최단 거리가 없다.

2. A,B만 해당 사이클의 영향을 받고 T의 최단 거리는 5다.

3. T의 최단 거리는 -2다.

4. 음수 간선이 하나 있으면 어떤 최단 경로도 정의할 수 없다.

내 선택·근거: _____

B01Q44

연결된 무방향 그래프의 MST 유일성에 대한 옳은 설명은?

1. 동일 가중치 간선이 하나라도 있으면 MST는 반드시 여러 개다.

2. 모든 간선 가중치가 다르면 MST가 여러 개다.

3. 음수 가중치가 있으면 MST를 정의할 수 없다.

4. 같은 가중치 간선이 있어도 MST가 유일할 수 있다.

내 선택·근거: _____

B01Q45

비음수 간선의 다익스트라에서 중복 거리 후보를 힙에 둔다. 목적지 T의 최단 거리를 보장하며 조기 종료하는 시점은?

1. T를 이웃으로 처음 발견한 순간

2. T의 후보를 처음 힙에 넣는 순간

3. T와 직접 연결된 모든 간선을 읽은 순간

4. 힙에서 꺼낸 T의 후보가 현재 dist[T]와 일치하는 순간

내 선택·근거: _____

W01Q07

간선 S→A=2,A→B=-3,B→A=1,S→T=5인 방향 그래프를 분석하라. 음수 사이클의 비용, S에서 도달 가능 여부, A/B/T의 유한 최단 거리 여부를 적고 이유를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 070회차 | 01-07 해설·재현

최단 경로·최소 신장 트리·서로소 집합 · 과목 70/80회차 · 기록 묶음 14의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B01Q43

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「음수 사이클이 있으므로 T도 유한 최단 거리가 없다.」 - 오답. 사이클에서 T로 도달할 수 있어야 T의 거리를 줄일 수 있다.

「A,B만 해당 사이클의 영향을 받고 T의 최단 거리는 5다.」 - 정답. S에서 사이클에 도달하지만 T로 이어지는 경로가 없어 T는 직접 경로 5다.

「T의 최단 거리는 -2다.」 - 오답. -2는 사이클 한 바퀴 비용이며 T까지의 경로 비용이 아니다.

「음수 간선이 하나 있으면 어떤 최단 경로도 정의할 수 없다.」 - 오답. 음수 사이클 영향이 없는 목적지는 유한 최단 거리를 가질 수 있다.

B01Q44

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「동일 가중치 간선이 하나라도 있으면 MST는 반드시 여러 개다.」 - 오답. 같은 가중치 두 간선만 있는 3정점 경로의 MST는 하나다.

「모든 간선 가중치가 다르면 MST가 여러 개다.」 - 오답. 서로 다른 가중치는 MST 유일성의 충분조건이다.

「같은 가중치 간선이 있어도 MST가 유일할 수 있다.」 - 정답. 신장 트리가 하나뿐인 경로 그래프가 반례/증거다.

「음수 가중치가 있으면 MST를 정의할 수 없다.」 - 오답. MST는 사이클 없는 전체 연결 비용 최소이며 음수도 허용한다.

B01Q45

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「T를 이웃으로 처음 발견한 순간」 - 오답. 더 짧은 다른 경유가 남아 있을 수 있다.

「T의 후보를 처음 힙에 넣는 순간」 - 오답. 첫 후보는 잠정 거리다.

「T와 직접 연결된 모든 간선을 읽은 순간」 - 오답. 확정 순서와 관계없는 검사이며 다른 경유를 놓칠 수 있다.

「힙에서 꺼낸 T의 후보가 현재 dist[T]와 일치하는 순간」 - 정답. 비음수 조건에서 최소 유효 후보를 꺼내면 해당 거리를 확정한다.

W01Q07

간선 S→A=2,A→B=-3,B→A=1,S→T=5인 방향 그래프를 분석하라. 음수 사이클의 비용, S에서 도달 가능 여부, A/B/T의 유한 최단 거리 여부를 적고 이유를 설명하라.

모범답안

A→B→A의 합은 -3+1=-2이다. S→A로 도달하므로 A/B는 사이클을 반복해 비용을 무한히 줄일 수 있어 유한 최솟값이 없다. A/B에서 T로 가는 경로가 없으므로 그 반복을 T까지 연결할 수 없다. T의 유일 경로는 S→T이고 최단 비용은 5다. 음수 사이클이 출발점에서 도달 가능하고 목적지까지 영향을 전달할 수 있는지를 각각 검사해야 한다.

10점 자가 채점 기준

- 사이클 -2 계산: 2점
- S에서 도달함과 A/B의 무한 감소: 3점
- T로 경로가 없음과 거리 5: 3점
- 출발점/목적지 도달 관계 구분: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 071회차 | 01-08 원리 I

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 71/80회차 · 기록 묶음 15의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

풀이를 고르는 순서

입력 범위→정확한 완전 탐색→중복 계산·단조성·정렬 활용→개선의 순서로 생각한다. 자료구조 이름부터 고르기보다 "무엇을 반복해서 계산하는가"를 적는다. 그리디는 현재의 좋은 선택이 전체의 좋은 결과로 이어짐을 증명해야 하고, 동적 계획법(DP)은 부분 문제의 결과를 상태로 저장한다.

1. 그리디와 반례

동전 1,3,4로 6을 만드는 최소 개수를 생각한다. 큰 동전부터 고르면4+1+1로3개지만3+3이면2개다. 큰 동전을 우선하는 규칙은 모든 동전 체계에서 최적이 아니다. 반례 하나가 일반적인 주장 하나를 무너뜨린다. 시험에서 "국내 실제 화폐와 비슷하니 된다"는 감으로 입력 조건을 무시하지 않는다.

구간 일정 선택에서는 한 사람이 겹치지 않게 수행할 수 있는 일정의 최대 개수를 구할 때 종료가 빠른 순서의 선택이 타당한 표준 해법이다. 구간 [s,e)를 사용하면 이전 종료와 다음 시작이 같은 일정은 겹치지 않는다고 정의한다. 일정에 서로 다른 이익이 있어 총이익을 최대화하면 같은 그리디가 일반적으로 최적이 아니며 가중 일정 DP 등을 고려한다.

예제 A: (1,3),(2,4),(3,5),(0,6),(5,7) 중 종료가 빠른 (1,3)→(3,5)→(5,7)를 고르면3개다. 처음 시작이 빠른 (0,6)을 선택하면 뒤에 받을 수 있는 일정이 크게 줄어든다. 가장 짧은 일정 우선도 일반적인 최적 규칙은 아니다.

2. DP의 네 가지 필수 항목

상태 정의, 점화식, 초깃값, 계산 순서를 각각 적는다. dp[i]가 "무언가의 답"이라는 모호한 이름보다 "금액 i를 정확히 만드는 최소 동전 수"처럼 의미를 좁힌다. 앞의 동전1,3,4에서 dp[0]=0, 나머지∞, dp[x]=min(dp[x-c]+1) for c<=x이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 072회차 | 01-08 원리II

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 72/80회차 · 기록 묶음 15의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 B: 금액1..6의 dp는1,2,1,1,2,2다. dp[5]는 dp[4]+1=2 또는 dp[2]+1=3 또는 dp[1]+1=2 중2, dp[6]은 dp[5]+1=3,dp[3]+1=2,dp[2]+1=3 중2다. 상태 수 A와 동전 종류 m에 비례해 O(Am), 공간 O(A)다. 정수 금액의 값 자체에 비례하는 비용이라는 점도 알아 둔다.

```
def min_coins(coins, amount):
    inf = amount + 1
    dp = [inf] * (amount + 1)
    dp[0] = 0
    for x in range(1, amount + 1):
        for c in coins:
            if c <= x:
                dp[x] = min(dp[x], dp[x-c] + 1)
    return -1 if dp[amount] == inf else dp[amount]
```

코드는 coins가 양의 정수이고 amount>=0이라는 계약을 둔다. 만들 수 없는 금액은 -1을 반환한다. 0원은 아무 동전도 쓰지 않는 답0이다.

3. 0/1 배낭과 갱신 방향

각 물건을 최대 한 번 고르는 0/1 배낭에서 dp[c]는 용량 c 이하의 최대 가치라고 정의할 수 있다. 한 물건의 무게 w·가치 v에 대해 용량을 큰 쪽에서 작은 쪽으로 갱신하면 같은 물건을 중복 사용하지 않는다. 작은 쪽에서 큰 쪽으로 갱신하면 방금 업데이트한 값을 다시 사용하여 무제한 배낭의 효과가 생길 수 있다.

예제 C: 용량4, 물건 하나(무게2,가치3). 큰 용량부터 하면 dp[4]=3,dp[2]=3이다. 작은 용량부터 하면 dp[2]=3을 만든 다음 dp[4]=dp[2]+3=6으로 같은 물건을 두 번 쓴다. 반복 방향은 외워야 하는 장식이 아니라 상태가 "이전 물건까지의 결과"를 참조하는지의 문제다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B01 → 117쪽 / B08 → 124쪽

자료구조·알고리즘 073회차 | 01-08 예제·적용

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 73/80회차 · 기록 묶음 15의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

4. 누적 합·투 포인터

배열 a의 누적 합 p[0]=0,p[i+1]=p[i]+a[i]를 만들면 [l,r) 합은 p[r]-p[l]이다. 전처리 O(n), 질의 하나 O(1)이다. 원소를 자주 수정하면 기본 누적 합 배열의 뒤 구간을 갱신해야 하므로 Fenwick/세그먼트 트리 등 다른 구조를 고려한다.

예제 D: a=[3,1,4,2], p=[0,3,4,8,10]. 인덱스1부터3까지를 포함하는 구간은 [1,4)라서10-3=7이다. 포함 구간과 반열린 구간을 섞지 않는다. 음수가 있어도 누적 합 계산 자체는 유효하다.

두 포인터로 합이 특정 값 이상인 가장 짧은 구간을 찾는 기본 sliding window는 비음수 또는 양수 등 단조성이 성립하는 입력 조건이 필요하다. 음수가 섞이면 오른쪽 확장 시 합이 줄고 왼쪽 제거 시 합이 늘 수 있어 단순 이동 규칙이 깨진다. 정렬된 배열에서 두 수 합을 찾는 투 포인터는 합이 작을 때 왼쪽을 증가, 클 때 오른쪽을 감소시키는 정렬의 단조성을 사용한다.

5. 완전 탐색·백트래킹

순열 n!개, 부분집합2^n개를 전부 탐색하는 비용을 먼저 본다. 백트래킹은 현재 후보가 제약을 어긴 순간 더 깊은 가지를 보지 않는다. 잘 가지치기했다고 모든 입력에서 다항 시간이 되는 것은 아니다. 정답을 놓치지 않으려면 가지치기 조건이 확실하게 불가능한 경우를 제외해야 한다.

메모이제이션은 재귀 부분 문제의 답을 저장하고, 테이블 방식은 필요한 순서로 배열을 채운다. 둘 다 동일한 상태·점화식을 구현할 수 있으나 호출 스택·계산 순서·실제로 방문하는 상태가 다를 수 있다. 원래 Fibonacci 재귀는 중복 호출이 많지만 메모이제이션으로 상태 수 n에 비례하게 줄일 수 있다.

종합 완료 기준

새 문제에서 입력 크기와 허용 구조를 적고, 완전 탐색의 비용과 개선 근거를 말한다. 그리디에 반례를 시도하고, DP에는 초깃값과 계산 순서를 반드시 적는다. "코드를 읽고 이해"에서 멈추지 않고 본 장 네 예제를 가린 채 재현한 뒤 다른 작은 입력을 만들어 검증한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 074회차 | 01-08 직접 문제

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 74/80회차 · 기록 묶음 15의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q22

동전1,3,4를 무제한 사용해6을 만드는 최소 개수는?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 6

내 선택·근거: _____

B01Q23

a=[3,1,4,2], p[0]=0인 누적 합에서 0 기반 인덱스1..3을 포함한 구간 합은?

1. 4

2. 7

3. 6

4. 10

내 선택·근거: _____

B01Q24

물건 하나(무게2,가치3), 용량4인 0/1 배낭의 1차원 DP를 갱신한다. 동일 물건 중복을 막는 방향은?

1. 큰 용량에서 작은 용량

2. 작은 용량에서 큰 용량

3. 항상 어느 방향이나 같다.

4. 모든 칸을 0으로 재설정한 뒤 무조건 합한다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 075회차 | 01-08 해설·재현

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 75/80회차 · 기록 묶음 15의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B01Q22

정답: 2번

3+3으로2개이며 한 동전6은 없어서1개 불가능하다. 큰 동전 우선4+1+1은3개로 최적이 아니다. ④는1원만 사용한 가능 해이지만 최소가 아니다. 그리디 규칙의 반례를 보여준다.

B01Q23

정답: 2번

반열린 구간[1,4)로 바꾸고 p[4]-p[1]=10-3=7이다. ①은 원소 하나나 다른 구간을, ③는1을 누락한 합을, ④는 전체 합을 계산한 오류다.

B01Q24

정답: 1번

큰 용량부터 갱신하면 dp[c-w]가 이번 물건으로 아직 갱신되지 않은 이전 결과를 가리킨다. ②은 dp[2]=3 이후 dp[4]=6이 되어 두 번 사용하는 효과가 생긴다. ③은 이 반례로 틀리고④는 이전 물건 결과를 잃는다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

자료구조·알고리즘 076회차 | 01-08 원리 I

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 76/80회차 · 기록 묶음 16의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 손풀이: DP는 상태 의미가 계산 순서를 정한다

한 칸 또는 두 칸을 올라 n칸 계단에 정확히 도착하는 방법 수를 dp[n]으로 정의한다. 빈 경로 하나를 인정해 dp[0]=1,dp[1]=1이고 n>=2에서 dp[n]=dp[n-1]+dp[n-2]다. 마지막 걸음이 1칸인지 2칸인지 나누었고 두 경우가 겹치지 않으므로 더한다. n=2..5의 값은 2,3,5,8이다.

방법 수 합과 최소 비용은 연산이 다르다. 방법 수는 가능한 경우를 더하고 최솟값은 후보 중 min을 쓴다. 상태를 정확히 도착에서 넘어서도 허용으로 바꾸면 초깃값·출력이 달라질 수 있다. 큰 n은 정수 범위나 modulo 요구도 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 077회차 | 01-08 원리ㅍ

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 77/80회차 · 기록 묶음 16의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

검증 과제: 0/1 배낭의 물건 (2,3) 하나와 용량 4에서 역방향 갱신 결과 3,정방향 결과 6을 재현한다. 누적 합 [0,3,4,8,10]으로 [l,r) 세 구간을 골라 직접 더한 값과 비교한다. 다음 풀이에도 상태·불변식·경계 입력의 세 줄을 문장으로 적는다.

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

0/1 배낭과 무제한 배낭의 1차원 DP 차이는 용량 순회 방향이다. 물건 하나의 무게 2, 가치 3, 용량 4라고 하자. 0/1 배낭은 이 물건을 한 번만 사용할 수 있다. 용량을 4→2로 내려가며 dp[c]=max(dp[c],dp[c-2]+3)하면 결과 3이다. 2→4로 올라가면 c=2에서 갱신한 dp[2]=3을 c=4가 재사용해 6이 되어 같은 물건 두 번을 쓰는 무제한 모델이 된다. 점화식만 외우지 말고 dp의 '이전 물건 단계' 보존을 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 078회차 | 01-08 예제·적용

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 78/80회차 · 기록 묶음 16의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

연속 부분합의 두 포인터는 비음수 값에서 단조성이 생기는 경우에 유용하다. 음수가 허용되면 오른쪽 확장이 합을 줄이기도 하므로 '합이 목표를 넘었으니 왼쪽을 버린다'가 안전하지 않다. [3,-2], 목표 1에서 처음 3만 보고 버리면 전체 구간 합 1을 놓친다. 정확히 합 K인 구간 수는 누적 합 p[j]-p[i]=K, 즉 이전 p[i]=p[j]-K인 횟수를 저장하는 방법으로 음수도 처리할 수 있다.

예를 들어 [1,-1,1], K=1의 prefix는 0,1,0,1이다. 시작에 빈 prefix 0의 빈도 1을 넣고 각 새 prefix에서 (prefix-K)의 이전 빈도를 더한다. 결과는 1+0+2=3이며 구간 [0,0],[0,2],[2,2]다. 현재 prefix를 먼저 빈도에 넣으면 K=0에서 길이 0인 자기 구간을 잘못 셀 수 있으므로 답 갱신 뒤 저장한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

자료구조·알고리즘 079회차 | 01-08 직접 문제

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 79/80회차 · 기록 묶음 16의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B01Q46

0/1 배낭, 물건은 무게 2·가치 3 하나, 용량 4다. 0으로 초기화된 dp를 용량 2→4 오름차순으로 갱신하면 dp[4]=6이 된다. 오류의 원인은?

1. 용량은 항상 2 미만이어야 한다.

2. 물건 가치가 음수이기 때문이다.

3. 모든 1차원 배낭 DP는 구현할 수 없다.

4. 같은 물건 단계에서 갱신된 dp[2]를 재사용해 물건을 두 번 센다.

내 선택·근거: _____

B01Q47

정수 배열 [1,-1,1]의 비어 있지 않은 연속 구간 중 합이 1인 구간 수는?

1. 1개

2. 3개

3. 2개

4. 4개

내 선택·근거: _____

B01Q48

음수를 포함한 배열에서 합 K인 연속 구간 수를 prefix 빈도로 센다. 길이 0인 구간을 제외하는 올바른 처리 순서는?

1. 현재 prefix-K의 이전 빈도를 답에 더한 뒤 현재 prefix 빈도를 증가시킨다.

2. 현재 prefix 빈도를 증가시킨 뒤 현재 prefix-K를 조회한다.

3. 초기 prefix 0은 저장하지 않는다.

4. 서로 다른 prefix 값만 저장하고 빈도는 모두 1로 둔다.

내 선택·근거: _____

W01Q08

[1,-1,1], K=1에서 prefix 빈도 방식으로 비어 있지 않은 연속 구간 수를 구하라. 초기 상태, 각 단계의 조회 값/증가량, 최종 답을 적고 음수에 대한 일반 두 포인터 적용의 문제를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

자료구조·알고리즘 080회차 | 01-08 해설·재현

그리디·동적 계획법·누적 합·탐색 설계 · 과목 80/80회차 · 기록 묶음 16의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B01Q46

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「용량은 항상 2 미만이어야 한다.」 - 오답. 용량 4는 유효하며 올바른 0/1 답은 3이다.

「같은 물건 단계에서 갱신된 dp[2]를 재사용해 물건을 두 번 센다.」 - 정답. 내림차순으로 이전 단계 값을 참조해야 한 번 사용 계약을 지킨다.

「물건 가치가 음수이기 때문이다.」 - 오답. 주어진 가치는 양수 3이다.

「모든 1차원 배낭 DP는 구현할 수 없다.」 - 오답. 내림차순 갱신으로 1차원 0/1 DP가 가능하다.

B01Q47

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「1개」 - 오답. 길이 1인 두 구간과 길이 3인 구간을 모두 세어야 한다.

「2개」 - 오답. 전체 구간 [1,-1,1]을 놓친 값이다.

「3개」 - 정답. [0,0],[0,2],[2,2]의 세 구간이다.

「4개」 - 오답. 빈 구간이나 합이 0인 구간이 추가로 섞인 값이다.

B01Q48

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「현재 prefix-K의 이전 빈도를 답에 더한 뒤 현재 prefix 빈도를 증가시킨다.」- 정답. 이전 경계만 세어 i<j를 보장하며 시작 구간도 초기 0으로 포함한다.

「현재 prefix 빈도를 증가시킨 뒤 현재 prefix-K를 조회한다.」- 오답. K=0이면 현재 자기 경계를 세어 빈 구간을 포함한다.

「초기 prefix 0은 저장하지 않는다.」- 오답. 인덱스 0에서 시작하는 정답 구간을 놓친다.

「서로 다른 prefix 값만 저장하고 빈도는 모두 1로 둔다.」- 오답. 같은 prefix가 여러 번 나타나면 서로 다른 시작 경계의 개수가 필요하다.

W01Q08

[1,-1,1], K=1에서 prefix 빈도 방식으로 비어 있지 않은 연속 구간 수를 구하라. 초기 상태, 각 단계의 조회 값/증가량, 최종 답을 적고 음수에 대한 일반 두 포인터 적용의 문제를 설명하라.

모범답안

freq={0:1}, prefix=0, answer=0에서 시작한다. 첫 1: prefix=1, 조회 0의 빈도 1을 더하고 freq[1]=1. 다음 -1: prefix=0, 조회 -1의 빈도 0을 더하고 freq[0]=2. 다음 1: prefix=1, 조회 0의 빈도 2를 더하고 freq[1]=2. 답 3이다. [0,0],[0,2],[2,2]와 일치한다. 음수는 오른쪽 확장이 합을 줄일 수 있어 합 단조성이 깨진다. 예 [3,-2],K=1에서 처음 3이 크다고 버리면 전체 정답을 놓친다.

10점 자가 채점 기준

- 초기 빈 prefix 0의 빈도 1: 2점
- 세 단계 조회/빈도/증가량 추적: 4점
- 답 3과 대응 구간: 2점
- 음수의 비단조성과 구체적 반례: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

근거·범위·검증 상태

현재 GI 장별 교재와 과목별 문제·해설·서술형을 바탕으로 구성했습니다. 기관 공고 범위의 기존 확인 기준은2026-10-04, 이번 PDF 구성일은2026-10-11입니다. 다음 지원 시 새 공식 안내를 다시 확인합니다.

- MIT 6.006 Introduction to Algorithms
- Python 공식 문서: 자료구조
- Python 공식 문서: collections.deque
- Python 공식 문서: heapq
- C++ 표준 초안: 컨테이너
- C++ 표준 초안: 알고리즘

핵심 보완 찾아보기

원래 회차와 문제 순서는 그대로 따라갑니다. 아래 보완 자료는 해당 개념이 헷갈리는 날의 학습 25분 안에서 본문과 바꾸어 읽습니다. 추가 과제로 더하지 않습니다.

노란색은 정의·공식·판단 조건입니다. 「헷갈리는 지점」은 혼동하기 쉬운 경계를 설명합니다. 강조 개수는 출제 빈도나 배점을 뜻하지 않습니다.

B01. 입력값에 비례하는 DP와 입력 길이에 비례하는 분석

072회차 · DP 비용 | 본문 103쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B02. 전처리와 질의를 합쳐 자료구조 선택하기

013~018회차 · 배열·해시 | 본문 23쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B03. 후위 표기식의 피연산자 순서 검증

022회차 · 스택과 후위식 | 본문 35쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B04. BST 검사는 부모 한 단계 비교로 충분하지 않다

032회차 · BST 성질 | 본문 48쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B05. lower_bound의 불변식을 문장으로 적기

043~048회차 · 이분 탐색 | 본문 63쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B06. BFS 거리에서 실제 경로를 복원하기

052회차 · BFS | 본문 76쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B07. 최단 경로·MST·위상 순서의 선택 질문

061~068회차 · 그래프 알고리즘 | 본문 91쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B08. 배낭 DP는 정확히 채우기와 이하 용량이 다르다

072~078회차 · DP 초기화 | 본문 103쪽 → 보완 자료의 같은 번호

정답·해설은 보완 문제 뒤의 별도 절에서 확인합니다. PDF 책갈피의 「핵심 보완」에서 각 주제로 바로 이동할 수 있습니다.

B01. 입력값에 비례하는 DP와 입력 길이에 비례하는 분석

연결: 072회차 · DP 비용 | 본문 103쪽

O(nA)의 A가 숫자 값인지 입력 비트 수인지 구분한다.

원리와 판단 조건

최대 금액 A를 전부 배열로 만드는 동전 DP는 O(동전종류×A)다. A를 이진수로 입력하는 데 필요한 길이는 대략 log2 A이므로 이 비용을 입력 길이에 대한 다항 시간이라고 바로 부를 수 없다.

기본 필기에서는 정수 연산을 O(1)로 두는 모델이 흔하다. 임의 정밀도 정수가 커지면 덧셈·곱셈의 비용도 비트 길이에 영향을 받는다는 조건을 별도로 적는다.

적용·손풀이

동전 종류 3개, 목표 A=10^4이면 상태 10001개, 후보검사 약 3×10^4회다. A=10^9이면 상태만 10억 개 규모다. A를 적는 숫자 자릿수가 조금 증가해도 배열 비용은 크게 달라진다.

헷갈리는 지점

O(A)를 작은 상수 시간처럼 읽거나 Python 큰 정수의 모든 연산을 영원히 O(1)로 세지 않는다.

직접 확인

A=10^9인 동전 문제에서 O(A) 배열 DP를 자료형만 long long으로 바꾸면 메모리 문제가 해결되는가?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

B02. 전처리와 질의를 합쳐 자료구조 선택하기

연결: 013~018회차 · 배열·해시 | 본문 23쪽

한 번의 검색 속도 대신 구축·질의·출력의 총비용을 비교한다.

원리와 판단 조건

원소 n개에 q번 존재 확인이면 배열 반복 검색은 최악 O(nq), 정렬 후 이분 탐색은 O(n log n+q log n), 적절한 해시 가정에서는 기대 O(n+q)다.

정렬 출력·순위·구간 질의가 추가되면 해시만으로 요구를 다 해결하지 못한다. q가 아주 작으면 정렬 구축 비용을 지불하지 않는 선형 탐색도 비교 후보가 된다.

적용·손풀이

n=100000, q=1이면 한 번 O(n) 검색은 O(n log n) 정렬보다 간단하다. q=100000이면 반복 선형 탐색은 최악 10^10개 비교 규모다. 이미 정렬된 입력이면 전처리 없이 이분 탐색할 수 있다.

헷갈리는 지점

이분 탐색 O(log n)만 적고 매 질의 전 다시 sort하면 실제 총비용을 빠뜨린다. 해시 기대 상수도 충돌·키 처리 비용의 전제가 있다.

직접 확인

정렬된 키에서 [L,R] 범위의 원소 k개를 모두 출력할 때 O(log n)이라고만 쓸 수 없는 이유는?

참고: Python 3.12: bisect (docs.python.org)

B03. 후위 표기식의 피연산자 순서 검증

연결: 022회차 · 스택과 후위식 | 본문 35쪽

스택에서 먼저 꺼낸 값이 오른쪽 피연산자다.

원리와 판단 조건

연산자 op가 나오면 right=pop(), left=pop() 뒤 left op right를 계산한다. 덧셈·곱셈만 시험하면 순서 오류를 발견하지 못한다.

매 연산 전에 두 값이 있는지, 종료 시 스택에 한 값만 남는지 확인한다. 여러 자리 숫자는 문자 하나씩이 아닌 토큰 단위로 읽는다. 나눗셈을 넣으면 음수 몫 규칙도 계약으로 정한다.

적용·손풀이

토큰 12 3 - 2 *

[12] -> [12,3] -> [9] -> [9,2] -> [18]

반대로 right-left로 계산하면 첫 결과 -9, 최종 -18로 틀린다. 토큰 개수 N에 대해 O(N) 시간·최악 O(N) 공간이다.

헷갈리는 지점

"123-"를 12와 3으로 임의 해석하면 입력 계약을 바꾼다. 문자식과 공백 토큰식을 구별한다.

직접 확인

후위식 8 3 2 - *의 결과와 첫 연산의 left/right를 적어라.

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

B04. BST 검사는 부모 한 단계 비교로 충분하지 않다

연결: 032회차 · BST 성질 | 본문 48쪽

왼쪽/오른쪽 조건은 자식 하나가 아니라 서브트리 전체에 적용된다.

원리와 판단 조건

중복 없는 BST에서 각 노드는 조상들이 만든 허용 구간 안에 있어야 한다. 왼쪽으로 갈 때 상한을, 오른쪽으로 갈 때 하한을 좁힌다.

루트 10, 왼쪽 자식 5, 그 오른쪽 자식 12는 5<12라는 국소 조건은 맞지만 12가 루트 10의 왼쪽 전체에 놓여 BST가 아니다.

적용·손풀이

검사 상태 (node, low, high)를 둔다.
low < key < high를 먼저 확인한다.
왼쪽: (left,low,key), 오른쪽: (right,key,high).
루트 범위 (-∞,+∞)에서 각 노드를 한 번 읽어 O(n), 재귀 공간 O(h)다.

헷갈리는 지점

유효한 모든 키보다 작은/큰 정수 sentinel이 실제로 존재한다고 가정하지 않는다. 경계 존재 여부를 별도 표현하거나 충분한 모델을 정한다.

직접 확인

루트 8, 왼쪽 3, 3의 오른쪽 9는 BST인가? 9의 허용 범위를 적어라.

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

B05. lower_bound의 불변식을 문장으로 적기

연결: 043~048회차 · 이분 탐색 | 본문 63쪽

종료 시 lo는 원소 인덱스일 수도 있고 끝 경계 n일 수도 있다.

원리와 판단 조건

정렬된 a에서 lo 앞의 모든 값은 target보다 작고 hi 이후의 모든 값은 target 이상인 상태를 유지한다. 아직 모르는 반열린 구간 [lo,hi)를 줄인다.

a[mid]<target이면 mid도 답이 아니므로 lo=mid+1, 아니면 mid가 첫 경계일 가능성이 있어 hi=mid다. hi=mid-1은 이 모델에서 답 후보를 버릴 수 있다.

적용·손풀이

a=[2,2,5], target=4
(lo,hi)=(0,3), mid=1, a[1]=2 -> lo=2
(2,3), mid=2, a[2]=5 -> hi=2
종료 lo=2. target=8이면 lo=3이며 원소가 아니다.

헷갈리는 지점

경계 검색 결과가 있다는 사실과 정확한 값이 존재한다는 사실은 다르다. pos<n and a[pos]==target을 함께 확인한다.

직접 확인

a=[]에서 lower_bound 결과와 a=[1,3,3,7]에서 target=3의 첫 경계·초과 경계를 구하라.

참고: Python 3.12: bisect (docs.python.org)

B06. BFS 거리에서 실제 경로를 복원하기

연결: 052회차 · BFS | 본문 76쪽

최초 발견 시 부모를 저장하면 목적지에서 시작점으로 역추적할 수 있다.

원리와 판단 조건

비가중 그래프에서 dist[v]==-1일 때 dist[v]=dist[u]+1, parent[v]=u를 함께 기록하고 큐에 넣는다. 발견 때 표시하면 중복 삽입을 막는다.

목적지부터 parent를 따라 시작점까지 모은 뒤 뒤집는다. 방문하지 못한 목적지는 경로 없음이다. 이웃 순서가 달라지면 여러 최단 경로 중 다른 하나가 선택될 수 있다.

적용·손풀이

간선 1-2,1-3,2-4,3-4, 인접번호 오름차순.
BFS 부모: parent[2]=1,parent[3]=1,parent[4]=2.
4 -> 2 -> 1을 뒤집어 [1,2,4], 이동 수 2다.
시간 O(V+E), parent 추가 공간 O(V).

헷갈리는 지점

정점 개수 3과 간선 이동 수 2를 섞지 않는다. DFS가 처음 만든 경로에는 일반적으로 최단 보장이 없다.

직접 확인

시작점과 목적지가 둘 다 1이면 경로와 이동 수는? 고립 정점 5가 목적지라면?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

참고: Python 3.12: collections.deque (docs.python.org)

B07. 최단 경로·MST·위상 순서의 선택 질문

연결: 061~068회차 · 그래프 알고리즘 | 본문 91쪽

모든 정점 연결 비용과 한 출발점에서의 경로 비용은 목적함수가 다르다.

원리와 판단 조건

연결된 무방향 가중 그래프 전체를 최소 비용으로 연결하면 MST다. 단일 출발 최단 경로는 비음수 가중치면 다익스트라, 음수 허용이면 다른 조건을 갖는 벨만-포드 등을 검토한다.

선후 제약을 만족하는 나열은 DAG의 위상 정렬이다. 간선 가중치 합을 최소화하는 문제와 다르다. 간선 방향·단절 여부·음수 허용을 입력에서 먼저 읽는다.

적용·손풀이

무방향 A-B=2,B-C=2,A-C=3.
MST는 A-B,B-C, 전체 비용 4.
이 트리 안 A->C는 비용 4지만 원래 그래프 최단은 직접 A-C의 3이다.
MST를 구했다고 모든 쌍 최단 경로를 얻은 것은 아니다.

헷갈리는 지점

음수 간선이 있으면 MST까지 불가능하다고 결론 내리지 않는다. 음수 사이클 영향은 출발·목적지 도달 관계까지 본다.

직접 확인

정점 4개인 그래프가 두 연결 요소로 나뉘었다. 크루스칼이 고른 간선이 2개면 모든 정점의 신장 트리인가?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

B08. 배낭 DP는 정확히 채우기와 이하 용량이 다르다

연결: 072~078회차 · DP 초기화 | 본문 103쪽

초깃값은 상태 의미와 도달 불가능 상태를 표현해야 한다.

원리와 판단 조건

용량 c 이하의 최대 가치라면 아무것도 고르지 않는 가치 0으로 시작할 수 있다. 정확히 c를 채우는 상태라면 dp[0]=0, 나머지는 미도달로 시작해야 한다.

0/1 물건은 용량 역방향으로 갱신한다. 이전 dp[c-w]가 미도달이면 갱신하지 않는다. 미도달을 임의 0으로 두면 존재하지 않는 부분 상태를 사용할 수 있다.

적용·손풀이

물건 하나 (무게2,가치3), 정확 용량3.
초기 dp=[0,미도달,미도달,미도달].
물건 처리 뒤 dp[2]=3, dp[3]은 미도달이다.
용량3 이하의 답은 3이지만 정확 용량3의 답은 불가능이다.

헷갈리는 지점

"최대 가치"라는 단어만 보고 전 상태 0 초기화를 고정하지 않는다. 음수 가치 허용이나 반드시 한 개 선택 같은 조건도 확인한다.

직접 확인

물건 (2,3) 하나, 정확 용량4를 정방향 갱신했더니 6이 나왔다. 어떤 두 계약을 확인해야 하는가?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

보완 문제 정답·해설

문제를 먼저 풀고 첫 오류를 확인합니다. 풀이를 닫은 뒤 같은 조건을 다시 설명할 수 있으면 다음 회차로 넘어갑니다.

B01. 입력값에 비례하는 DP와 입력 길이에 비례하는 분석

아니다. 저장 원소 수 자체가 A+1개인 설계다. 원소 형을 늘리면 오히려 공간이 증가한다. 입력 범위에 맞는 수학적 성질·다른 상태 표현·알고리즘을 먼저 검토한다.

B02. 전처리와 질의를 합쳐 자료구조 선택하기

두 경계를 찾는 비용 외에 실제 k개를 읽고 출력하는 비용이 필요하다. 배열 기준으로 O(log n+k)다. 출력이 k개인 문제는 최소 Ω(k)의 출력 비용을 포함한다.

B03. 후위 표기식의 피연산자 순서 검증

첫 -에서 right=2, left=3이므로 1이다. 그다음 8×1=8이다. 연산자 우선순위를 다시 적용하는 것이 아니라 토큰 순서와 스택이 이미 계산 순서를 표현한다.

B04. BST 검사는 부모 한 단계 비교로 충분하지 않다

아니다. 9는 3의 오른쪽이면서 8의 왼쪽 서브트리에 있어 3<key<8을 만족해야 한다. 직전 부모와의 비교 9>3만 확인하면 오류를 놓친다.

B05. lower_bound의 불변식을 문장으로 적기

빈 배열의 결과는 0이다. 두 경계는 1과 3이며 개수는 2다. 빈 배열에도 삽입 경계 0은 있지만 유효한 원소 인덱스는 없다.

B06. BFS 거리에서 실제 경로를 복원하기

경로 [1], 이동 수 0이다. 5를 방문하지 못했다면 거리 -1 등의 미도달 상태이며 parent를 무작정 따라가면 안 된다. 시작점 부모를 종료 표식으로 정한다.

B07. 최단 경로·MST·위상 순서의 선택 질문

아니다. 연결 신장 트리는 3개 간선이 필요하고 모든 정점이 연결되어야 한다. 단절 그래프의 결과는 최소 신장 숲일 수 있다. 간선 수와 연결성을 함께 검증한다.

B08. 배낭 DP는 정확히 채우기와 이하 용량이 다르다

물건 사용 횟수가 최대 한 번인지 확인해야 한다. 0/1 조건이면 역방향으로 읽어 중복 사용을 막는다. 정확 용량4는 한 물건만으로 채울 수 없어 미도달이어야 하며, 이하 용량 문제라면 최대 가치는 3이다.